

RANCANG BANGUN APLIKASI PENJUALAN KOSMETIK BERBASIS WEB

PROPOSAL PROYEK I

Program Studi D3 Teknik Informatika

Disusun Oleh :

Nadiyah 613220021

Azzahra Raihani Nahumarury 613220029



Universitas Logistik & Bisnis Internasional

**PROGRAM DIPLOMA III TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL
2024**

LEMBAR PENGESAHAN
RANCANG BANGUN APLIKASI PENJUALAN KOSMETIK BERBASIS WEB

PROYEK I

Nadiyah 613220021

Azzahra Raihani Nahumarury 613220029

Laporan Protek I ini telah diperiksa, disetujui dan disidangkan
Di Bandung,... Januari 2024

Oleh :

Penguji Pendamping

Penguji Utama

Saepudin Nirwan, S.Kom., M.Kom.

NIK: 102.73.041

Supriady, ST., MT

NIK: 102.73.044

Koordinator Proyek

Pembimbing Proyek

Widia Resdiana, SS., M.Pd.

NIK: 104.79.072

Supriady, ST., MT

NIK: 102.73.044

Menyetujui,
Ketua Program Studi D3 Teknik Informatika

Muhammad Ruslan Maulani, S.Kom., M.T.

NIK: 103.82.070

Statement Of Originality

Proyek ini adalah hasil karya kami sendiri dibawah arahan dari pembimbing. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk berdasarkan referensi dari daftar pustaka yang dicantumkan dengan baik dan benar. Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan – penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka kami bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Selasa, 6 Februari 2024

Ditandatangani Oleh :

Nadiyah

NPM: 613220021

Azzahra Raihani Nahumarury

NPM: 613220029

RANCANG BANGUN APLIKASI PENJUALAN KOSMETIK BERBASIS WEB

Oleh : Nadiyah & Azzahra Raihani Nahumarury

Abstrak

Perkembangan teknologi telah memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan pesat e-commerce, khususnya dalam sektor kecantikan. E-commerce telah menjadi cara inovatif bagi perusahaan untuk memasuki pasar digital. Dalam konteks ini, kosmetik menjadi salah satu fokus utama, di mana konsumen, terutama remaja dan mereka yang masih belajar tentang dunia kosmetik, dapat mengambil keputusan pembelian yang lebih terinformasi dan nyaman.

Penjualan kosmetik secara offline dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup, kemajuan teknologi, dan dinamika media sosial. Untuk menanggapi perubahan ini, merek dan pengecer kosmetik semakin meningkatkan kehadiran mereka secara online, memanfaatkan platform e-commerce dan strategi pemasaran yang efektif. Hal ini memungkinkan konsumen untuk dengan mudah mencari informasi produk, dan melakukan pemesanan. Aplikasi web penjualan kosmetik ini menjadi salah satu solusi bagi permasalahan tersebut. Rancang bangun aplikasi ini bertujuan untuk mencari dan membeli kosmetik dengan lebih mudah dan efisien. Aplikasi web ini harus mengintegrasikan fitur-fitur penting seperti pembandingan harga, informasi produk dan pilihan pembayaran yang beragam untuk memberikan keuntungan kompetitif. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS, CodeIgniter dengan menggunakan database MySQL yang akan di akses dengan menggunakan browser Google Chrome, Mozilla Firefox dan sejenisnya. Hasil dari rancang bangun aplikasi ini adapat digunakan sebagai sarana promosi penjualan yang dapat di akses dimanapun dan kapanpun, proses pembelian dapat secara daring tanpa harus datang ke toko, serta dapat mempermudah proses transaksi pembelian produk, sehingga dapat meningkatkan penjualan dari toko itu sendiri.

Kata kunci : Sistem informasi, Kosmetik, HTML, PHP, CSS, CodeIgniter, MySQL.

RANCANG BANGUN APLIKASI PENJUALAN KOSMETIK BERBASIS WEB

Oleh : Nadiyah & Azzahra Raihani Nahumarury

Abstract

Technological developments have had a significant impact on the rapid growth of e-commerce, especially in the beauty sector. E-commerce has become an innovative way for companies to enter the digital market. In this context, cosmetics are one of the main focuses, where consumers, especially teenagers and those who are still learning about the world of cosmetics, can make more informed and comfortable purchasing decisions.

Offline cosmetic sales are influenced by lifestyle changes, technological advances and social media dynamics. To respond to these changes, cosmetics brands and retailers are increasingly increasing their online presence, leveraging e-commerce platforms and effective marketing strategies. This allows consumers to easily search for product information, place orders, and read cosmetic product reviews. A cosmetic sales web application is one solution to this problem. The design of this application aims to find and buy cosmetics more easily and efficiently. These web applications should integrate important features such as price comparison, product reviews, and various payment options to provide a competitive advantage. This application is designed using the programming languages HTML, PHP, CSS, CodeIgniter using a MySQL database which will be accessed using Google Chrome, Mozilla Firefox and similar browsers. The results of this application design can be used as a sales promotion tool that can be accessed anywhere and anytime, the purchasing process can be done online without having to come to the shop, and can simplify the product purchase transaction process, so that it can increase sales from the shop itself.

Keywords: Information systems, Cosmetics, HTML, PHP, CSS, CodeIgniter, MySQL.

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas brkat dan rahmat –Nya, kami dapat menyelesaikan proyek 1 ini yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Kosmetik Berbasis Web”. Penulisan proyek 1 ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kami menyadari bahwa tanpa bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan proyek 1 ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada :

1. Muhammad Ruslan Maulani, S. Kom., M.T selaku Ketua program Studi Diploma III Teknik Informatika Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
2. Supriady, ST., MT selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan kami dalam menyusun proyek 1 ini;
3. Widia Resdiana, S., M.Pd. selaku ketua coordinator proyek 1.
4. Pihak staff prodi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang kami perlukan;
5. Orang tua keluarga beserta rekan yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Akhir kata, kami berharap Tuhan yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak ang telah membantu. Semoga proyek 1 ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu

Bandung, Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
Abstrak	iii
Abstract	iv
Kata Pengantar	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR SIMBOL.....	x
1. Daftar Simbol BPMN	x
2. Daftar Simbol <i>Usecase</i> Diagram	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Rumusan Masalah.....	I-2
1.3 Tujuan	I-2
1.4 Ruang Lingkup.....	I-2
1.5 Sistematika Penulisan	I-3
BAB II LANDASAN TEORI.....	II-1
2.1 Aplikasi Web	II-1
2.2 E – Commerce.....	II-1
2.3 PHP	II-1
2.4 MySQL	II-2
2.6 CodeIgniter	II-3
2.7 Diagram UML (<i>Unified Modelling Language</i>).....	II-3
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN	III-1
3.1 Analisis	III-1
3.1.1 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan.....	III-1
3.1.2 Analisis Prosedur yang Sedang Berjalan.....	III-1
3.1.3 Analisis Sistem yang Akan Dibangun.....	III-2
3.1.4 Analisis Kebutuhan Aplikasi.....	III-3
3.1.5 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras	III-3
3.2 Perancangan	III-4

3.2.1	<i>UseCase</i> Diagram.....	III-4
3.2.2	Class Diagram	III-10
3.2.3	<i>Sequence</i> Diagram.....	III-11
3.2.4	<i>Activity</i> Diagram.....	III-15
3.2.5	Deployment Diagram	III-19
3.2.6	Struktur Menu	III-20
3.2.7	Perancangan Antarmuka.....	III-20
BAB IV	IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN.....	IV-2
7.1	Lingkungan Impementasi.....	IV-2
7.1.1	Perangkat Lunak (<i>Software</i>) yang Dibutuhkan	IV-2
7.1.2	Perangkat keras (<i>Hardware</i>) yang Dibutuhkan.....	IV-2
7.2	Pembahasan Hasil Implementasi	IV-2
7.3	Pengujian dan Hasil Pengujian	IV-12
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	V
5.1	Kesimpulan	V
5.2	Saran	V
DAFTAR PUSTAKA		VI

DAFTAR TABEL

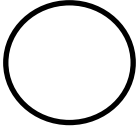
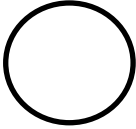
TABLE 3. 1 SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK	III-3
TABLE 3. 2 KEBUTUHAN PERANGKAT KERAS.....	III-4
TABLE 3. 3 SKENARIO REGISTRASI	III-5
TABLE 3. 4 SKENARIO LOGIN.....	III-6
TABLE 3. 5 SKENARIO MEMILIH PRODUK	III-6
TABLE 3. 6 SKENARIO MENGISI FORM.....	III-7
TABLE 3. 7 SKENARIO MELAKUKAN TRANSAKSI.....	III-7
TABLE 3. 8 SKENARIO MENGELOLA DATA PESANAN	III-8
TABLE 3. 9 SKENARIO MENGATUR PENGIRIMAN.....	III-8
TABLE 3. 10 MENERIMA LAPORAN	III-9
TABLE 4. 1 DESKRIPSI PERANGKAT LUNAK.....	IV-2
TABLE 4. 2 DESKRIPSI PERANGKAT KERAS	IV-2
TABLE 4. 3 PERANGKAT KERAS UNTUK CLIENT	IV-2
TABLE 4. 4 PENGUJIAN DAN HASIL PENGUJIAN.....	IV-13

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3. 1 BPMN PROSEDUR YANG SEDANG BERJALAN.....	III-1
GAMBAR 3. 2 BPMN PROSEDUR YANG AKAN DIBANGUN	III-2
GAMBAR 3. 3 USECASE DIAGRAM	III-4
GAMBAR 3. 4 CLASS DIAGRAM	III-10
GAMBAR 3. 5 SEQUENCE DIAGRAM REGISTRASI	III-11
GAMBAR 3. 6 SEQUENCE DIAGRAM LOGIN.....	III-11
GAMBAR 3. 7 SEQUENCE DIAGRAM MEMILIH PRODUK	III-12
GAMBAR 3. 8 SEQUENCE DIAGRAM MENGISI FORM PENGIRIMAN.....	III-12
GAMBAR 3. 9 SEQUENCE DIAGRAM MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE.....	III-13
GAMBAR 3. 10 SEQUENCE DIAGRAM MENGELOLA DATA PESANAN.....	III-13
GAMBAR 3. 11 SEQUENCE DIAGRAM MENGATUR PENGIRIMAN	III-14
GAMBAR 3. 12 SEQUENCE DIAGRAM MENERIMA LAPORAN.....	III-14
GAMBAR 3. 13 ACTIVITY DIAGRAM PROSES REGISTRASI.....	III-15
GAMBAR 3. 14 ACTIVITY DIAGRAM PROSES LOGIN	III-16
GAMBAR 3. 15 ACTIVITY DIAGRAM PROSES MEMILIH PRODUK	III-16
GAMBAR 3. 16 ACTIVITY DIAGRAM PROSES MENGISI FORM PENGIRIMAN	III-17
GAMBAR 3. 17 ACTIVITY DIAGRAM PROSES TRANSAKSI ONLINE.....	III-17
GAMBAR 3. 18 ACTIVITY DIAGRAM PROSES MENGELOLA DATA PESANAN	III-18
GAMBAR 3. 19 ACTIVITY DIAGRAM PROSES MENGATUR PENGIRIMAN	III-18
GAMBAR 3. 20 ACTIVITY DIAGRAM PROSES MENERIMA LAPORAN	III-19
GAMBAR 3. 21 DEPLOYMENT DIAGRAM.....	III-19
GAMBAR 3. 22 STRUKTUR MENU	III-20
GAMBAR 3. 23 INTERFACE REGISTRASI	III-20
GAMBAR 3. 24 INTERFACE LOGIN.....	III-21
GAMBAR 3. 25 INTERFACE DASHBOARD PELANGGAN	III-22
GAMBAR 3. 26 INTERFACE DETAIL CART PELANGGAN	III-23
GAMBAR 3. 27 INTERFACE DASHBOARD ADMIN	III-23
GAMBAR 3. 28 INTERFACE LOGUT.....	III-24
GAMBAR 3. 29 INTERFACE LOGUT.....	III-25
GAMBAR 4. 1 TAMPILAN REGISTER	IV-2
GAMBAR 4. 2 TAMPILAN LOGIN	IV-3
GAMBAR 4. 3 TAMPILAN DASHBOARD SEBELUM LOGIN / REGISTER	IV-3
GAMBAR 4. 4 TAMPILAN DASHBOARD SETELAH LOGIN / REGISTER	IV-4
GAMBAR 4. 5 TAMPILAN HALAMAN DETAIL CART	IV-4
GAMBAR 4. 6 TAMPILAN HALAMAN SHIPPING DETAILS	IV-5
GAMBAR 4. 7 TAMPILAN CHECKOUT	IV-5
GAMBAR 4. 8 TAMPILAN BILLING HISTORY	IV-6
GAMBAR 4. 9 TAMPILAN INVOICE HISTORY	IV-6
GAMBAR 4. 10 TAMPILAN SETTING PELANGGAN	IV-7
GAMBAR 4. 11 TAMPILAN CHANGE PASSWORD	IV-7
GAMBAR 4. 12 TAMPILAN DASHBOARD ADMIN	IV-8
GAMBAR 4. 13 GAMBAR TAMPILAN PRODUK ADMIN.....	IV-8
GAMBAR 4. 14 TAMPILAN TAMBAH PRODUK	IV-9
GAMBAR 4. 15 TAMPILAN EDIT PRODUK.....	IV-9
GAMBAR 4. 16 TAMPILAN INVOICE ADMIN	IV-10
GAMBAR 4. 17 TAMPILAN LOGOUT	IV-10
GAMBAR 4. 18 TAMPILAN DASHBOARD PEMILIK	IV-11

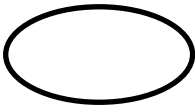
DAFTAR SIMBOL

1. Daftar Simbol BPMN

Simbol	Arti
	<i>Start event</i> , menandakan titik awal dari proses bisnis.
	<i>End Event</i> , menandakan akhir dari suatu proses.
	<i>Task</i> , mewakili tugas atau aktivitas yang dilakukan dalam proses.
	<i>Exclusive Gateway</i> , menunjukkan titik keputusan di mana hanya satu jalur yang dapat diambil berdasarkan kondisi tertentu.
	<i>Data Object</i> , mewakili data yang digunakan atau dihasilkan oleh suatu aktivitas atau proses.
	<i>Data Storage</i> , mewakili kemampuan untuk menyimpan atau mengakses data yang terkait dengan proses bisnis.

	Timer <i>Symbol</i>, waktu, tanggal, atau waktu dan tanggal yang berulang memicu proses, membantu proses perantara, atau menyelesaikan proses.
	<i>Sequence Flow</i>, mewakili arah aliran dari satu aktivitas atau peristiwa ke aktivitas atau peristiwa berikutnya.
	<i>Message Flow</i>, mewakili aliran pesan antara elemen proses dalam diagram kolaborasi.

2. Daftar Simbol *Usecase* Diagram

Simbol	Arti
	Aktor, mewakili entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem.
	<i>Usecase</i> , mewakili suatu fungsi atau aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. <i>Usecase</i> menggambarkan interaksi antara sistem dan entitas eksternal (aktor) untuk mencapai tujuan tertentu.
	<i>Association</i> , menunjukkan hubungan atau keterlibatan antara aktor dan <i>usecase</i>
	<i>Extend Relationship</i> , menunjukkan bahwa satu <i>usecase</i> (yang disebut <i>usecase</i> yang memperpanjang) dapat menambahkan fungsionalitas tambahan ke <i>usecase</i> lainnya dalam kondisi tertentu.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi telah memimpin pertumbuhan *e – commerce* secara pesat. *E – commerce (electronic commerce)* merujuk pada kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Teknologi internet sudah semakin banyak dimanfaatkan oleh berbagai organisasi terutama organisasi bisnis. Aktivitas bisnis secara elektronik yang kerap disebut dengan *e-business* atau *e-commerce*, telah memberikan beberapa kemudahan baik bagi pihak produsen, penjual maupun bagi pembeli ataupun *customers*. Dengan perkembangan tersebut, kita bisa mengaplikasikan banyak hal di sekitar kita salah satunya pada kosmetik. Banyaknya kosmetik yang beredar membuat para wanita khususnya remaja menjadi bingung dalam memilih warna dan merk untuk kosmetik yang mereka pakai. Dengan teknologi ini, para konsumen yang mungkin masih belajar tentang dunia kosmetik, dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan lebih nyaman saat membeli produk kosmetik.

Saat ini, kondisi penjualan kosmetik secara *offline* dipengaruhi oleh berbagai faktor. Perubahan gaya hidup, kemajuan teknologi, dan perubahan media sosial juga mempengaruhi cara konsumen mendapatkan informasi tentang produk kecantikan. Dalam menanggapi kondisi ini, banyak merek dan pengecer kosmetik mengadaptasi strategi dengan meningkatkan kehadiran *platform online*, pemasaran, sehingga dapat lebih efektif menjawab perubahan tren dan kondisi ekonomi. Hal ini memungkinkan konsumen untuk dengan mudah mencari informasi mengenai produk, dan melakukan pemesanan.

Dari berbagai sumber menunjukkan bahwa konsumen sering menghadapi sejumlah permasalahan saat berbelanja produk kecantikan. Keterbatasan saat pembelian produk kosmetik menjadi kendala karena ketidaklengkapan produk yang tersedia di toko terdekat. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa inovasi signifikan dalam industri kosmetik, khususnya dalam konteks penjualan produk kecantikan. Rancang Bangun aplikasi kosmetik berbasis web dapat menjadi respons terhadap pertumbuhan ini dan merupakan upaya untuk menghadirkan produk dan layanan kosmetik kepada konsumen dengan cara yang lebih efisien dan inovatif. Dengan bantuan teknologi, konsumen yang mungkin masih belajar tentang dunia kosmetik dapat membuat keputusan pembelian yang lebih terinformasi dan nyaman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Proses pembelian produk masih dilakukan dengan cara mengunjungi toko.
2. Metode pembayaran masih terbatas.
3. Keterbatasan dalam pemilihan produk.
4. Pembuatan data pemesanan dan stok produk masih dilakukan secara manual.

1.3 Tujuan

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Memfasilitasi pembelian produk secara digital.
2. Metode pembayaran dengan cara transfer bank yang bisa dilakukan di mana saja.
3. Sistem otomatis untuk pencatatan stok dan data pelanggan

1.4 Ruang Lingkup

Agar laporan terkelola dengan baik dan terarah, maka akan diadakannya batasan masalah dalam ruang lingkup. Adapun pembatasan masalah masalah laporan ini yaitu :

1. Aplikasi web ini akan membatasi penjualan produk kosmetik, termasuk kosmetik, dan aksesoris.
2. Aplikasi web akan hanya mendukung metode pembayaran tertentu. Yaitu transfer bank
3. Laporan ini akan mencakup tahap pengembangan dan peluncuran awal. Perawatan dan pengembangan jangka panjang aplikasi web mungkin di luar cakupan laporan ini.
4. Aplikasi web mungkin tidak mampu sepenuhnya memahami dan memenuhi preferensi budaya dan lokal di berbagai wilayah.
5. Laporan harus mematuhi semua peraturan dan perjanjian yang berlaku.

Batasan – batasan ini akan membantu dalam mengelola laporan dengan lebih efisien.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan rancang Bangun Aplikasi Penjualan Kosmetik Berbasis Web adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan dalam rancang bangun aplikasi penjualan kosmetik berbasis web.

BAB II LANDASAN TORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam proses rancang bangun aplikasi penjualan kosmetik berbasis web.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini menganalisis tentang proses bisnis Perusahaan yang sedang berjalan, untuk mengetahui kebutuhan system yang akan di buat.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini menjelaskan langkah langkah dalam mengembangkan aplikasi web yang dibuat dan pengujian terhadap aplikasi untuk mengetahui aplikasi berfungsi dengan baik.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dalam proses mengerjakan laporan yang telah dibuat dan saran berupa perbaikan yang di dukung dalam rancang bangun aplikasi web.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Aplikasi Web

Aplikasi web merupakan sebuah aplikasi yang menggunakan teknologi browser untuk menjalankan aplikasi dan diakses melalui jaringan komputer. Aplikasi web adalah sebuah program yang disimpan di server dan dikirim melalui internet dan diakses melalui antarmuka browser. Keuntungan terbesar menerapkan penggunaan aplikasi web adalah dalam aplikasi ini tidak membutuhkan memori yang banyak, yang mana Pengguna bisa mengakses aplikasi web dari perangkat apa pun yang dapat terhubung ke jaringan internet.[1][3]

Aplikasi Penjualan Kosmetik Berbasis Web merupakan aplikasi yang memiliki berbagai fitur dan kegunaan yang memberi kemudahan bagi pengguna baik di sisi pelanggan maupun pemilik toko. Dengan tujuan utama memperluas jangkauan pasar, aplikasi ini memungkinkan pelanggan menjelajahi dan membeli produk kosmetik secara online, tanpa terbatas oleh batasan geografis. Selain itu, aplikasi berbasis web ini menyediakan fitur manajemen stok otomatis untuk memantau dan mengelola inventaris produk kosmetik secara real-time. Hal ini membantu pemilik toko untuk mengoptimalkan persediaan dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok.

2.2 E – Commerce

E-commerce atau perdagangan elektronik, dalam arti luas berarti transaksi bisnis yang dilakukan melalui jaringan, menggunakan komputer, dan telekomunikasi. Beberapa aktivitas yang termasuk di dalamnya antara lain, belanja online, transfer dana elektronik, *Electronic Data Interchange (EDI)*, dan online trading instrumen keuangan. E-commerce dapat membantu dalam mempromosikan barangnya secara online sehingga memudahkan siapa saja bisa memanfaatkan media tersebut untuk menjadi wirausaha yang mampu meningkatkan dan memperluas bisnis secara cepat. [2]

2.3 PHP

PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang digunakan sebagai pengembangan website yang salah satu fungsinya adalah untuk menerima, mengolah dan menampilkan data ke sebuah situs. Data yang diterima akan diolah disebuah program databases server, untuk kemudian hasilnya ditampilkan kembali ke layar browser sebuah situs. PHP merupakan bahasa scripting server – side, dimana pemrosesan datanya dilakukan pada sisi server. Sederhananya, serverlah

yang akan menerjemahkan skrip program. Kemudian hasilnya akan dikirim kepada client yang melakukan permintaan. PHP memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman belanja online yang dinamis, memungkinkan personalisasi tampilan produk sesuai kebutuhan pengguna. Dalam konteks aplikasi penjualan kosmetik, PHP terintegrasi dengan sistem manajemen inventaris untuk memantau stok produk secara real-time dan memastikan keamanan transaksi online. Selain itu, PHP digunakan untuk mengembangkan antarmuka pengguna yang responsive.[4][5]

2.4 MySQL

MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional yang didistribusikan secara gratis dibawah lisensi *GPL (General Public License)*. Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, namun dengan Batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL ini mendukung Bahasa pemrograman PHP. MySQL juga mempunyai query atau bahasa *SQL (Structured Query Language)* yang simple dan menggunakan escape character yang sama dengan PHP. [5]

Penggunaan MySQL dalam pengembangan aplikasi penjualan kosmetik berbasis web memiliki peran krusial dalam penyimpanan, pengelolaan, dan akses data terkait penjualan kosmetik. Sebagai sistem manajemen basis data relasional, MySQL memungkinkan penyimpanan informasi produk kosmetik, manajemen data pelanggan, pelacakan transaksi, dan implementasi keamanan data yang efektif. Integrasi MySQL dengan PHP, bahasa pemrograman yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi web, memungkinkan penggunaan query SQL yang terintegrasi secara langsung dengan PHP. Dengan demikian, solusi ini memberikan efisiensi, keamanan, dan kemudahan dalam pengelolaan data, mendukung pertumbuhan bisnis penjualan kosmetik secara online.

2.5 HTML

HTML atau Hypertext Markup Language yaitu bahasa standar web yang dikelola penggunaannya oleh *W3C (World Wide Web Consortium)* berupa tag – tag yang menyusun setiap elemen dari website. HTML berperan sebagai penyusun struktur halaman website yang menempatkan setiap elemen website sesuai layout yang diinginkan . HTML merupakan bahasa standar yang digunakan dokumen yang ada dalam website, Bahasa pemrograman HTML menggunakan tag (akhiran) yang menandakan cara suatu keyword, kebanyakan browser mengenali akhiran HTML, biasanya tag berpasangan dan setiap tag ditandai dengan simbol < >.

[4]

Dalam konteks penjualan kosmetik, HTML membantu menyusun struktur halaman dengan elemen-elemen seperti gambar produk, deskripsi, dan formulir pembelian menggunakan tag HTML yang berpasangan. Hyperlink yang dibangun dengan tag <a> memfasilitasi navigasi antar halaman, sementara elemen formulir seperti <input> dan <button> mendukung interaktivitas pembelian produk. Penggunaan elemen semantik HTML dan meta tags dapat meningkatkan SEO situs penjualan kosmetik, sementara HTML5 memberikan dukungan untuk pembaruan dinamis, responsivitas, dan kompatibilitas lintas perangkat. Dengan demikian, HTML menjadi fondasi yang esensial dalam menciptakan pengalaman belanja yang efisien dan menarik bagi pelanggan kosmetik online.

2.6 CodeIgniter

CodeIgniter adalah sebuah framework yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP. CodeIgniter menjadi sebuah framework PHP dengan model *MVC (Model, View, Controller)* untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembang untuk membuat sebuah aplikasi web. Selain ringan dan cepat, CodeIgniter juga memiliki dokumentasi yang super lengkap disertai dengan contoh implementasi kodenya. Dokumentasi yang lengkap inilah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa banyak orang memilih CodeIgniter sebagai framework pilihannya.[4]

CodeIgniter, sebagai framework PHP berbasis *Model-View-Controller (MVC)*, memiliki keterkaitan yang erat dengan aplikasi penjualan kosmetik berbasis web. Dengan desain yang ringan dan fokus pada kinerja, CodeIgniter memungkinkan pengembangan cepat dan responsif, menciptakan pengalaman berbelanja yang lancar bagi pengguna. Struktur MVC mempermudah pengelolaan logika aplikasi, sementara dokumentasi lengkap CodeIgniter memberikan panduan yang jelas untuk pengembang, mempercepat proses pengembangan dan pemeliharaan. Fleksibilitas dalam desain tampilan, serta kemudahan pemeliharaan dan penyesuaian, membuat CodeIgniter menjadi pilihan yang ideal untuk mendukung aplikasi penjualan kosmetik secara online.

2.7 Diagram UML (*Unified Modelling Language*)

Menurut Grady Booch *UML (Unified Modeling Language)* diartikan sebagai bahasa pemodelan visual yang dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai sistem perangkat lunak, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. *Unified Modeling Language* terdiri dari berbagai diagram yang masing – masing merepresentasikan aspek tertentu dari sistem. Berikut ini adalah jenis jenis diagram UML:

1. **Use Case Diagram**, menjelaskan mengenai interaksi antara actor dan sistem, serta juga menggambarkan keterkaitan di antara keduanya. Diagram ini focus pada pemahaman tentang bagaimana system bekerja dari perspektif penggunaannya.
2. **Class Diagram**, mendeskripsikan secara visual rancangan sebuah sistem serta memberikan gambar acuan untuk sebuah program.
3. **Sequence Diagram**, menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah system untuk menghasilkan output tertentu.
4. **Activity Diagram**, menggambarkan proses-proses dan jalur aktivitas dari level atas secara umum.
5. **Deployment Diagram**, menjelaskan mengenai tata letak system secara fisik.[7][8]

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN

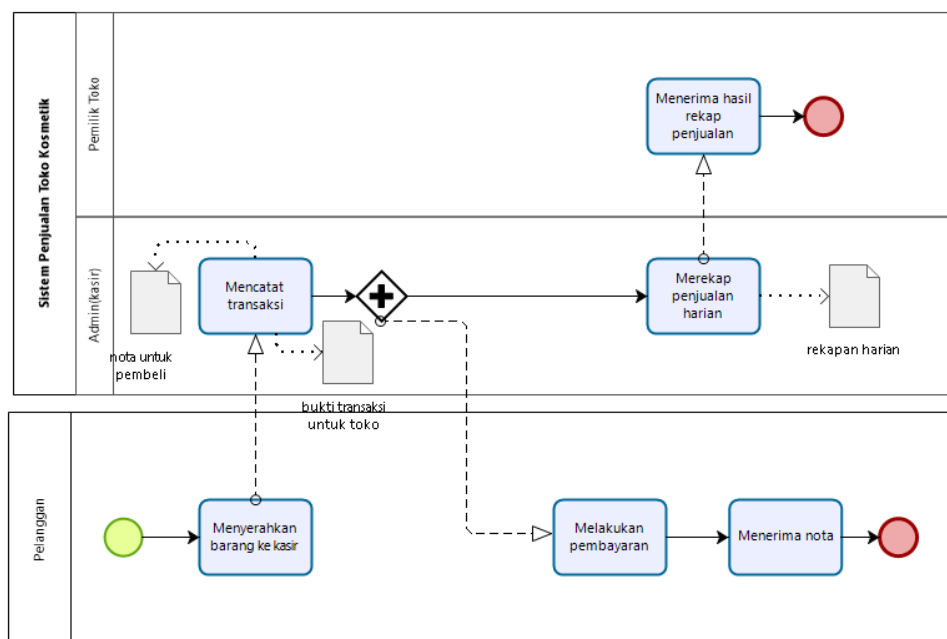
3.1 Analisis

Analisis sistem adalah penelitian atas system yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau diperbaharui. Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu system informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Tahap analisis system dilakukan setelah tahap perencanaan sistem (*System Planing*) dan sebelum tahap desain sisem (*System Design*).

3.1.1 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Analisis sistem yang sedang berjalan pada RANCANG BANGUN APLIKASI PENJUALAN KOSMETIK BERBASIS WEB bertujuan memahami bagaimana cara kerja sistem otomatis dalam pencatatan stok dan data pelanggan. Aplikasi web ini memfasilitasi pelanggan dalam pembelian produk secara digital tanpa harus mengunjungi toko.

3.1.2 Analisis Prosedur yang Sedang Berjalan

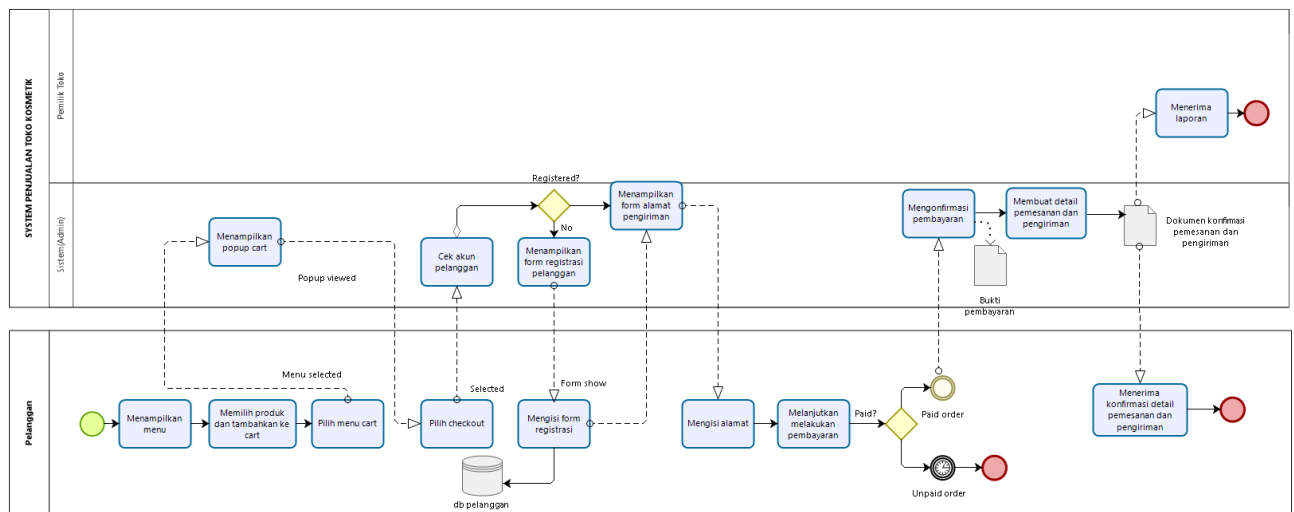


Gambar 3. 1 BPMN Prosedur yang Sedang Berjalan

BPMN di atas menjelaskan tentang proses penjualan pada toko kosmetik.

- Di mulai dengan pelanggan menyerahkan barang ke kasir,
- Kemudian kasir mencatat transaksi dan membuat nota pembayaran untuk di berikan kepada pelanggan.
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menerima nota tersebut.
- Kasir membuat dokumen bukti transaksi untuk rekapan penjualan mingguan.
- Kasir menyerahkan dokumen rekap penjualan mingguan kepada pemilik toko tersebut.

3.1.3 Analisis Sistem yang Akan Dibangun



Gambar 3. 2 BPMN Prosedur yang Akan Dibangun

BPMN sitem yang akan dibangun ini menjelaskan tentang proses penjualan kosmetik menggunakan aplikasi web. Sistem ini dibuat untuk memudahkan pelanggan dalam berbelanja kosmetik tanpa harus mengunjungi toko tersebut.

- Saat pelanggan mengunjungi website, hal pertama yang di lakukan adalah mencari produk kemudian memasukkannya ke keranjang.
- Pelanggan diberikan dua pilihan; yang pertama jika sudah memiliki akun maka pelanggan hanya tinggal *login* menggunakan email dan *password*. Namun, jika pelanggan belum memiliki akun maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan nama, email, *password* dan konfirmasi *password*.
- Setelah melakukan registrasi maka data pelanggan akan masuk ke database lalu melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu *login* dengan data yang telah dimasukkan saat registrasi.

- Pelanggan melanjutkan checkout produk dan mengisi data alamat pengiriman
- Admin akan mengkonfirmasi data pesanan dan data alamat yang telah dimasukkan yang kemudian data tersebut akan masuk ke database penjualan.
- Pelanggan akan mendapatkan konfirmasi pesanan beserta jumlah pembayaran.
- Pelanggan melanjutkan transaksi melalui transfer bank. Lalu admin akan mengonfirmasi pembayaran tersebut dan mengirimkan dokumen bukti pembayarannya kepada pelanggan.

3.1.4 Analisis Kebutuhan Aplikasi

Berikut adalah kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan aplikasi :

1. Sistem dapat memberikan segala informasi pemesanan kosmetik sesuai kebutuhan konsumen.
2. Sistem dapat menyimpan data pemesanan konsumen.
3. Sistem memberikan informasi tentang pembayaran yang efisien.
 - a. Editor Teks : Visual Studio Code
 - b. Script Language : HTML, PHP
 - c. Web Server : XAMPP Apache 8.2.4
 - d. Database Server : PHPMyAdmin
 - e. Client Application : Chrome

3.1.5 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras

1. Spesifikasi perangkat lunak yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

Spesifikasi Perangkat Lunak		
a. Operating Sistem	:	Windows 11
b. Development tools	:	Xampp Apache 8.2.4, Bizagi Modeler, Draw io, Power Designer
c. DBMS	:	MySQL
d. Aplikasi	:	PHP

Table 3. 1 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak

2. Spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

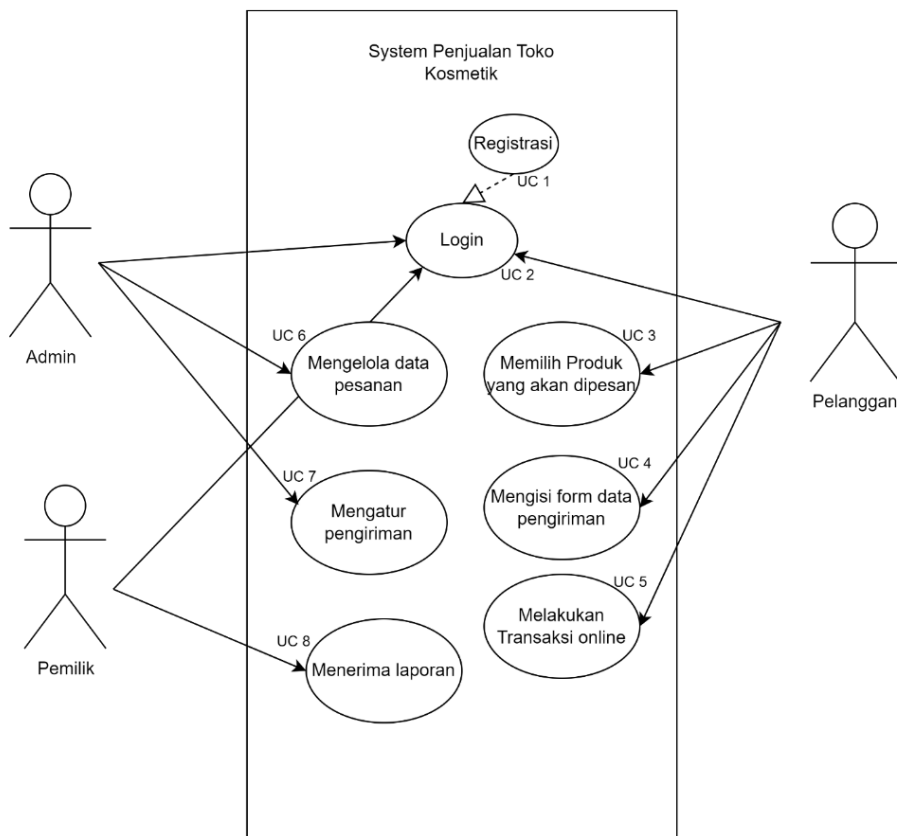
Spesifikasi Perangkat Keras		
a. Processor	:	AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics 3.30 GHz
b. Memory	:	8,00 GB
c. Hardisk	:	512GB
d. VGA	:	AMD Radeon™ Graphics

Table 3. 2 Kebutuhan Perangkat Keras

3.2 Perancangan

Perancangan ini menitik beratkan kepada perancangan data yang ada pada aplikasi, tahap perancangan data pada perangkat lunak tersebut dipakai dalam pemodelan yang umum yang akan digunakan yaitu menggunakan *Use Case*, *Class Diagram*, *Sequence Diagram*, *Collaboration Diagram*, *Activity Diagram*, *Statechart Diagram*, *Component Diagram*, *Deployment Diagram*, *Object Diagram*, *Struktur Menu* dan *Perancangan Antarmuka*.

3.2.1 UseCase Diagram



Gambar 3. 3 Usecase Diagram

Skenario UseCase Diagram

Identifikasi	
No	UC1
Nama	Registrasi
Tujuan	Untuk pelanggan yang belum memiliki akun
Deskripsi	Registrasi dengan menginputan Email dan <i>Password</i>
Aktor	Pelanggan
Skenario	
Kondisi Awal	Menampilkan form registrasi
Kondisi Akhir	Menampilkan form halaman <i>login</i>
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Membuka web aplikasi	2. Menampilkan halaman registrasi
3. Menginput Email / no telp	4. Menampilkan form input Email / no telp
5. Membuat <i>password</i>	6. Menampilkan form input <i>password</i>
7. Mengonfirmasi dengan menginput ulang password	

Table 3. 3 Skenario Registrasi

Identifikasi	
No	UC2
Nama	<i>Login</i>
Tujuan	Melakukan <i>Login</i> untuk masuk halaman utama yang hanya dapat diakses oleh user yang telah teregistrasi.
Deskripsi	<i>Login</i> dengan memasukkan Email dan <i>Password</i>
Aktor	Admin dan Pelanggan
Skenario	
Kondisi Awal	Menampilkan form <i>login</i>
Kondisi Akhir	Menampilkan halaman utama
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Aktor meminta fasilitas <i>login</i> kepada sistem	2. Menampilkan form <i>login</i>
3. Memasukkan Email / no	4. Melakukan proses validasi jika salah akan muncul

telp dan <i>Password</i>	pesan “Email / no telp atau <i>Password</i> yang anda masukan tidak benar”
	5. Jika benar maka sistem akan menampilkan halaman utama.

Table 3. 4 Skenario Login

Identifikasi	
No	UC3
Nama	Memilih produk yang akan dipesan
Tujuan	Pelanggan membeli produk yang dibutuhkan
Deskripsi	Mencari produk yang sedang dibutuhkan oleh pelanggan
Aktor	Pelanggan
Skenario	
Kondisi Awal	Pelanggan belum melakukan pembelian
Kondisi Akhir	Jika pelanggan telah memilih produk untuk dibeli, maka data pesanan akan masuk pada sistem
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Pilih produk	2. Menampilkan deskripsi produk
3. Masukan keranjang	4. Menampilkan halaman keranjang belanjaan
5. Chekout	6. Menampilkan halaman pengisian data pengiriman

Table 3. 5 Skenario Memilih Produk

Identifikasi	
No	UC4
Nama	Mengisi form data pengiriman
Tujuan	Admin mengetahui kemana dan kepada siapa produk harus dikirimkan dan data akan masuk ke database
Deskripsi	Mengisi form data pengiriman yang menginputkan Nama Lengkap, No telp, dan Alamat Lengkap
Aktor	Pelanggan
Skenario	
Kondisi Awal	Menampilkan form data pengiriman
Kondisi Akhir	Menampilkan validasi apakah data yang di inputkan

	sudah benar. Lalu lanjut ke halaman pembayaran
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Mengisi data pengiriman	2. Menampilkan form data pengiriman
3. Menyetujui bahwa data tersebut udah benar	4. Menampilkan validasi data sudah benar

Table 3. 6 Skenario Mengisi Form

Identifikasi	
No	UC5
Nama	Melakukan transaksi online
Tujuan	Pesanan segera diproses
Deskripsi	Pelanggan melakukan pembayaran dengan metode non tunai menggunakan mobile banking
Aktor	Pelanggan
Skenario	
Kondisi Awal	Pelanggan menerima deskripsi total harga yang harus dibayar
Kondisi Akhir	Jika pelanggan telah menyelesaikan pembayaran maka system akan menampilkan bukti pembayaran
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Memilih metode pembayaran	2. Menampilkan metode pembayaran menggunakan Mobile Banking
3. Melakukan pembayaran	4. Menampilkan bukti pembayaran sudah dilakukan

Table 3. 7 Skenario Melakukan Transaksi

Identifikasi	
No	UC6
Nama	Mengelola data pesanan
Tujuan	Mencatat setiap pesanan yang masuk ke sistem. Ini mencakup informasi seperti detail produk, jumlah, dan total harga
Deskripsi	Admin menerima pesanan dari pelanggan dan mengirimkan data pesanan pelanggan kepada pegawai

	untuk menyiapkan pesananan pelanggan
Aktor	Admin
Skenario	
Kondisi Awal	Admin menerima pesanan
Kondisi Akhir	Jika pelanggan melakukan pemesanan maka admin akan mengonfirmasikan pesanan lalu membuat jumlah pembayaran untuk pelanggan
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Admin menerima pesanan	2. Menampilkan data pesanan pelanggan
3. Mengonfirmasi pesanan	4. Menampilkan jumlah pembayaran pesanan

Table 3. 8 Skenario Mengelola data pesanan

Identifikasi	
No	UC7
Nama	Mengatur pengiriman
Tujuan	Melakukan pengiriman produk ke alamat tujuan pelanggan
Deskripsi	Admin melakukan pengiriman produk ke alamat tujuan dan membuat estimasi waktu pengiriman
Aktor	Admin
Skenario	
Kondisi Awal	Produk pelanggan belum di kirim
Kondisi Akhir	Jika Admin telah mengatur data pengiriman produk pelanggan maka pelanggan dapat mengetahui informasi pengiriman
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Admin menginputkan data diri dan alamat pelanggan	2. Menampilkan data diri dan alamat pelanggan
3. Mengatur pengiriman ke ekspedisi	4. Menampilkan data pengiriman

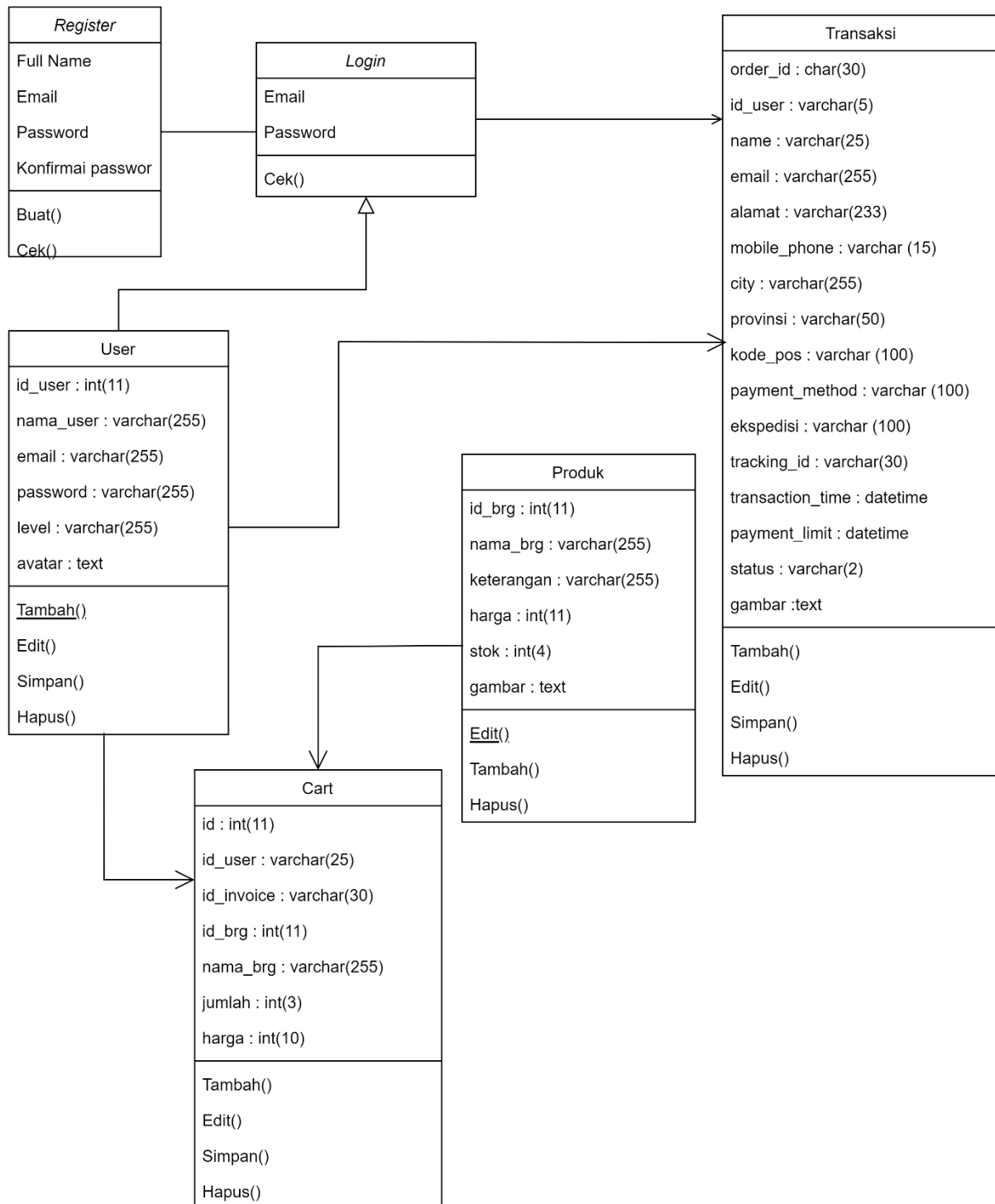
Table 3. 9 Skenario Mengatur pengiriman

Identifikasi	
No	UC8
Nama	Menerima laporan
Tujuan	Menganalisa kondisi keuangan
Deskripsi	Pemilik <i>login</i> ke database untuk melihat laporan dari admin mengenai kondisi keuangan
Aktor	Pemilik
Skenario	
Kondisi Awal	Admin telah membuat laporan pemesanan pelanggan
Kondisi Akhir	Pemilik dapat melihat grafik pemesanan
Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. Input data keuangan	2. Menampilkan laporan keuangan

Table 3. 10 Menerima Laporan

3.2.2 Class Diagram

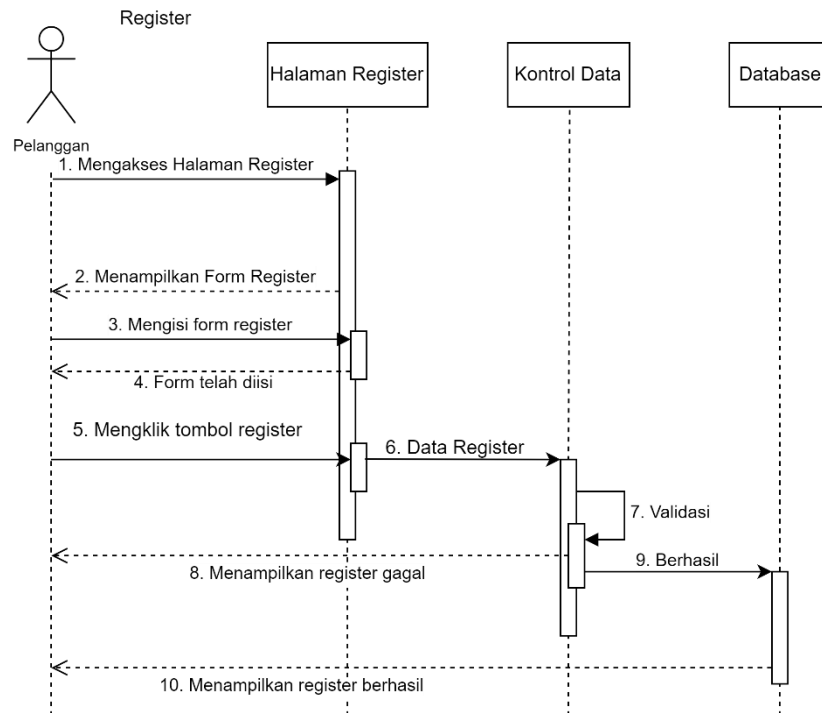
Class Diagram System Penjualan Kosmetik Berbasis Web



Gambar 3. 4 Class Diagram

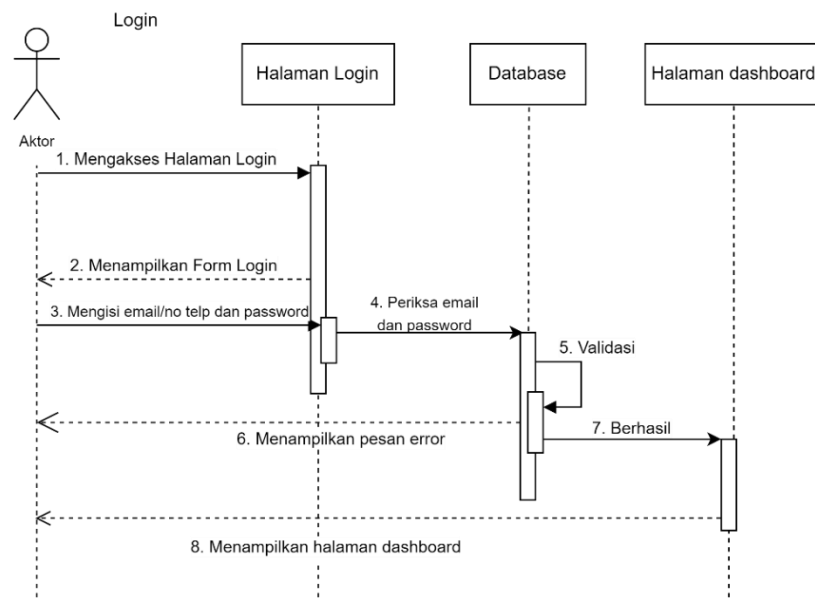
3.2.3 Sequence Diagram

1. Sequence Diagram Registrasi oleh pelanggan



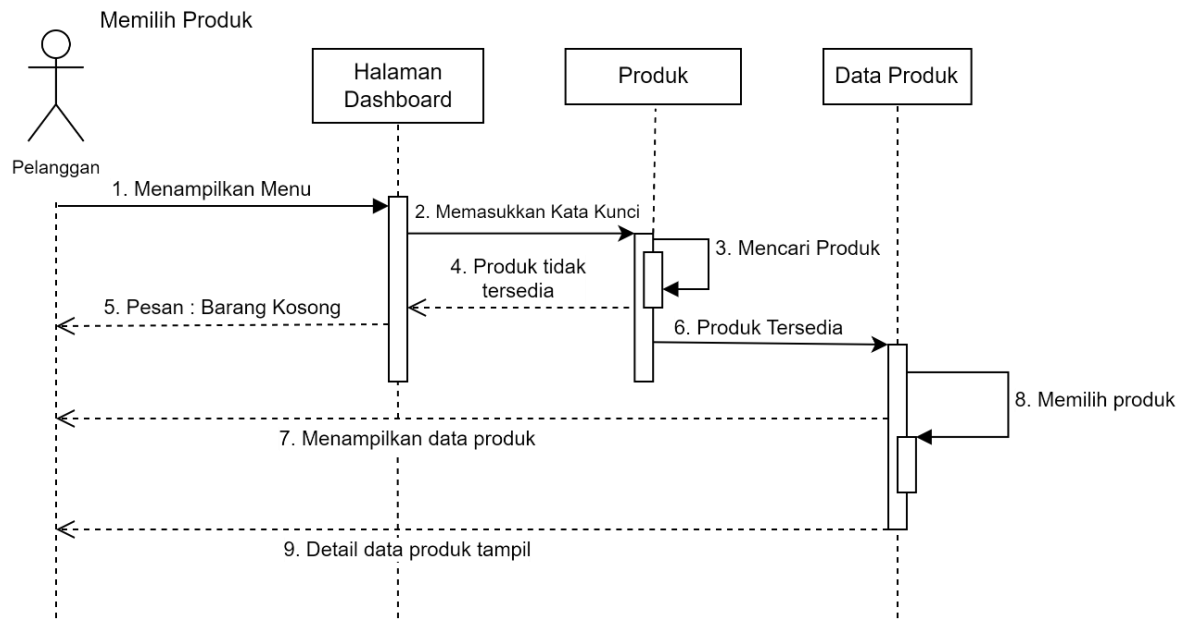
Gambar 3. 5 Sequence Diagram Registrasi

2. Sequence Diagram Login oleh pelanggan



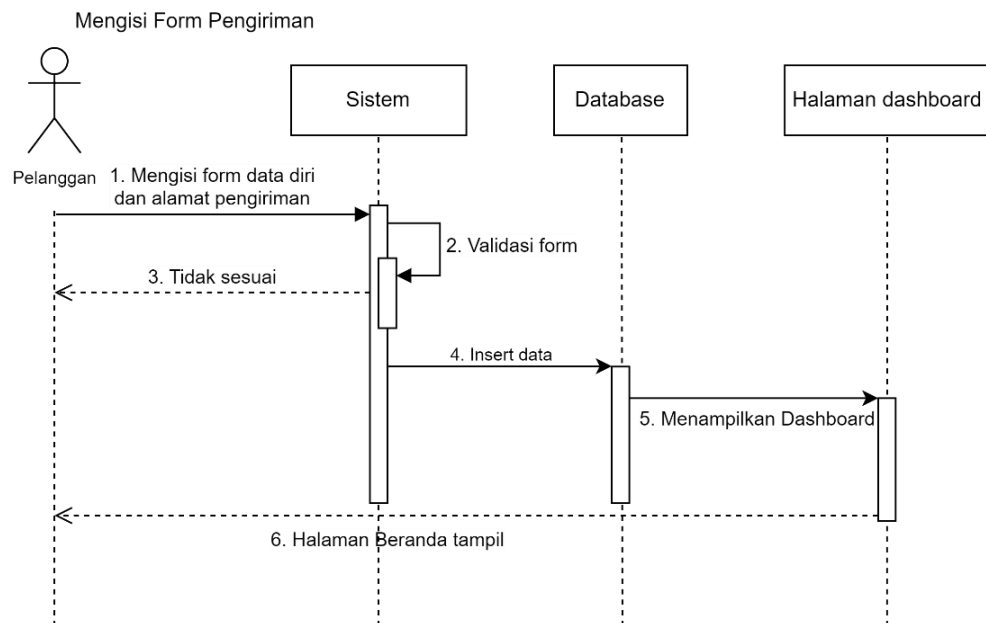
Gambar 3. 6 Sequence Diagram Login

3. Sequence Diagram Memilih produk oleh pelanggan



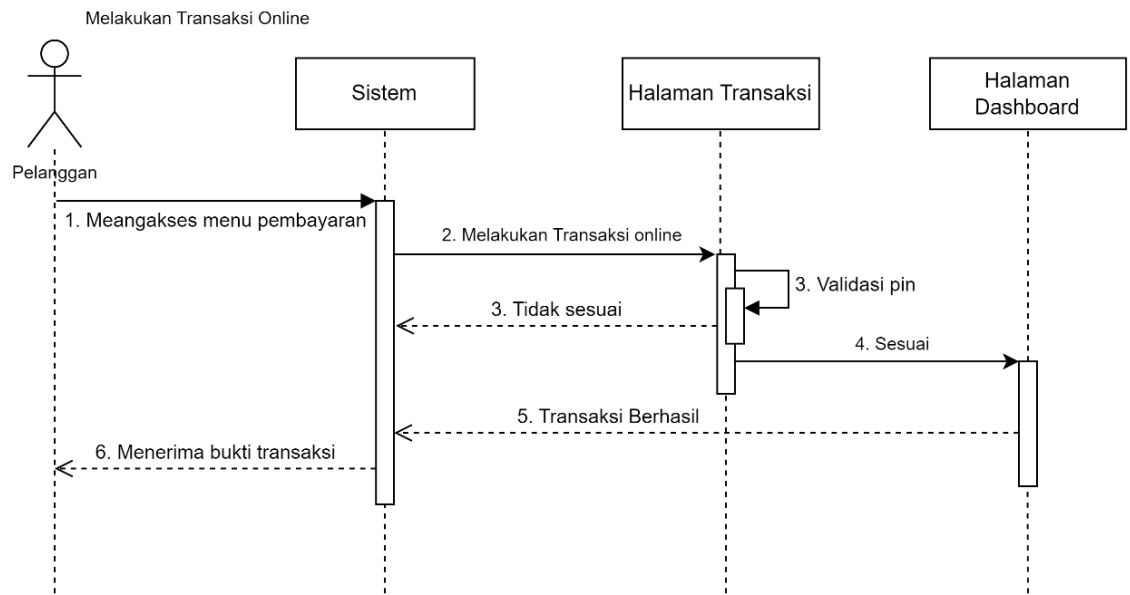
Gambar 3. 7 Sequence Diagram Memilih Produk

4. Sequence Diagram Mengisi form pengiriman oleh pelanggan



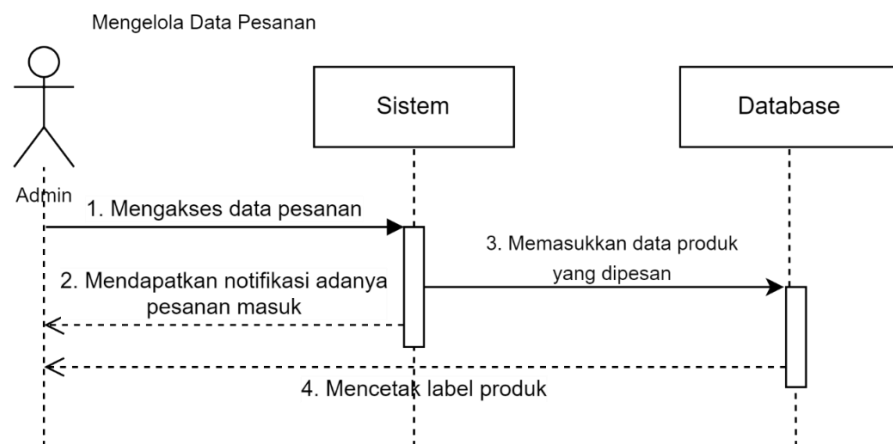
Gambar 3. 8 Sequence Diagram Mengisi Form Pengiriman

5. Sequence Diagram Melakukan transaksi online oleh pelanggan



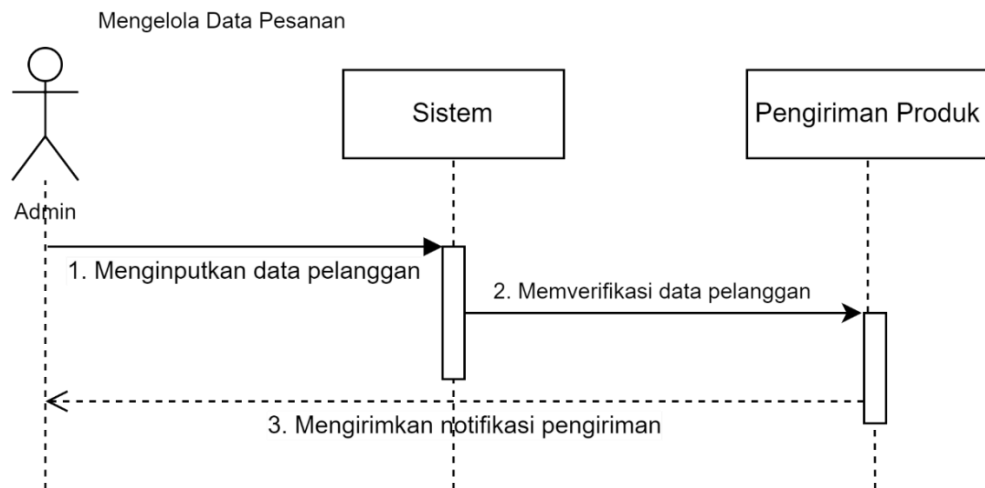
Gambar 3. 9 Sequence Diagram Melakukan Transaksi Online

6. Sequence Diagram Mengelola data pesanan oleh admin



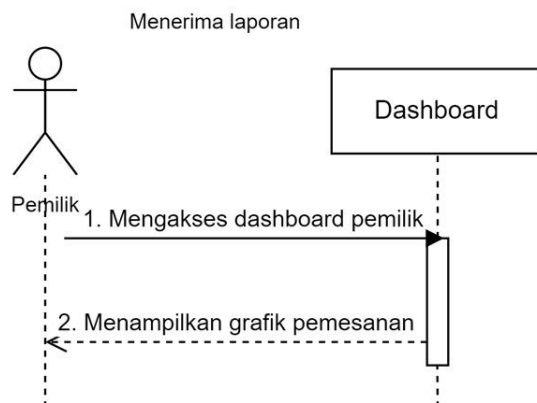
Gambar 3. 10 Sequence Diagram Mengelola Data Pesanan

7. Sequence Diagram Mengatur pengiriman oleh admin



Gambar 3.11 Sequence Diagram Mengatur Pengiriman

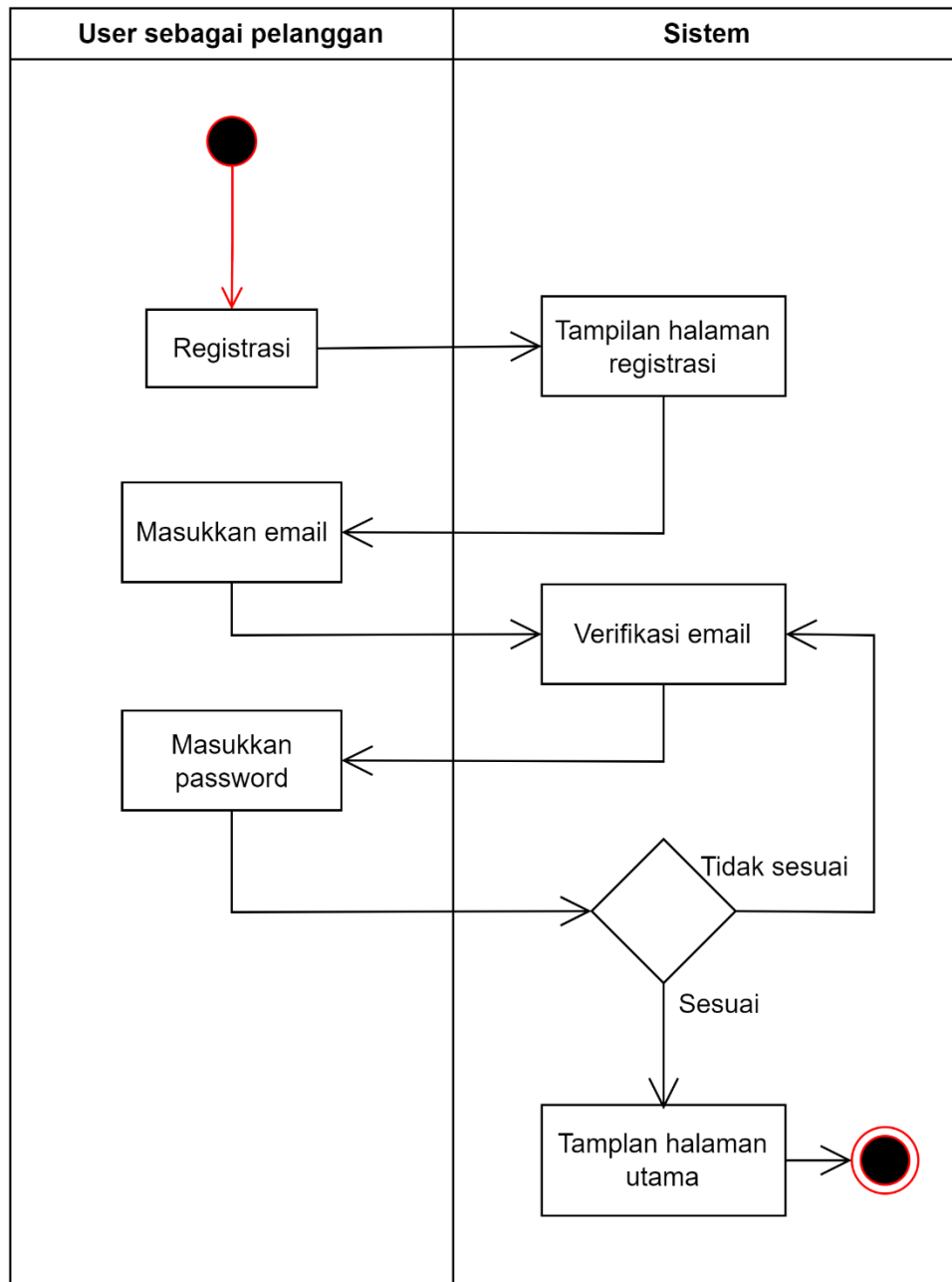
8. Sequence Diagram Menerima laporan oleh pemilik



Gambar 3.12 Sequence Diagram Menerima Laporan

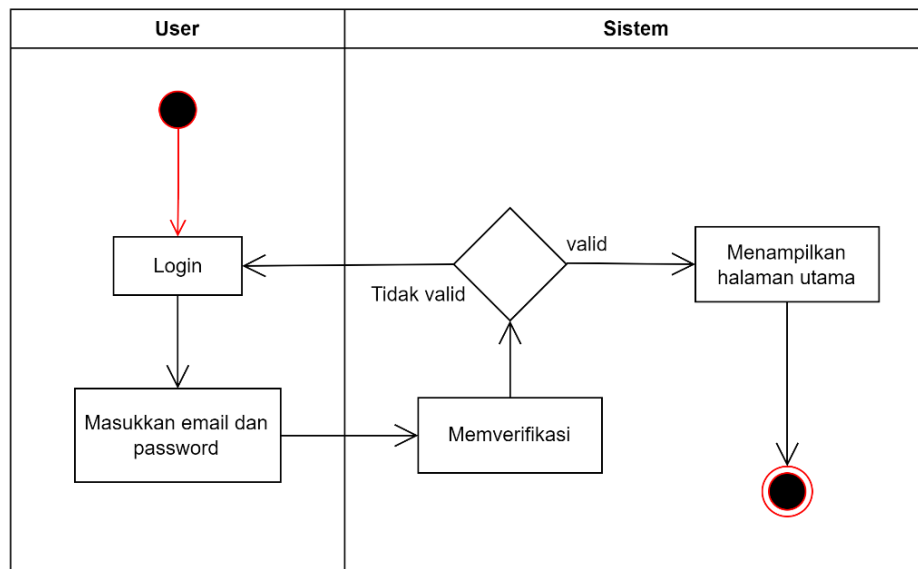
3.2.4 Activity Diagram

1. Activity Diagram proses registrasi oleh pelanggan



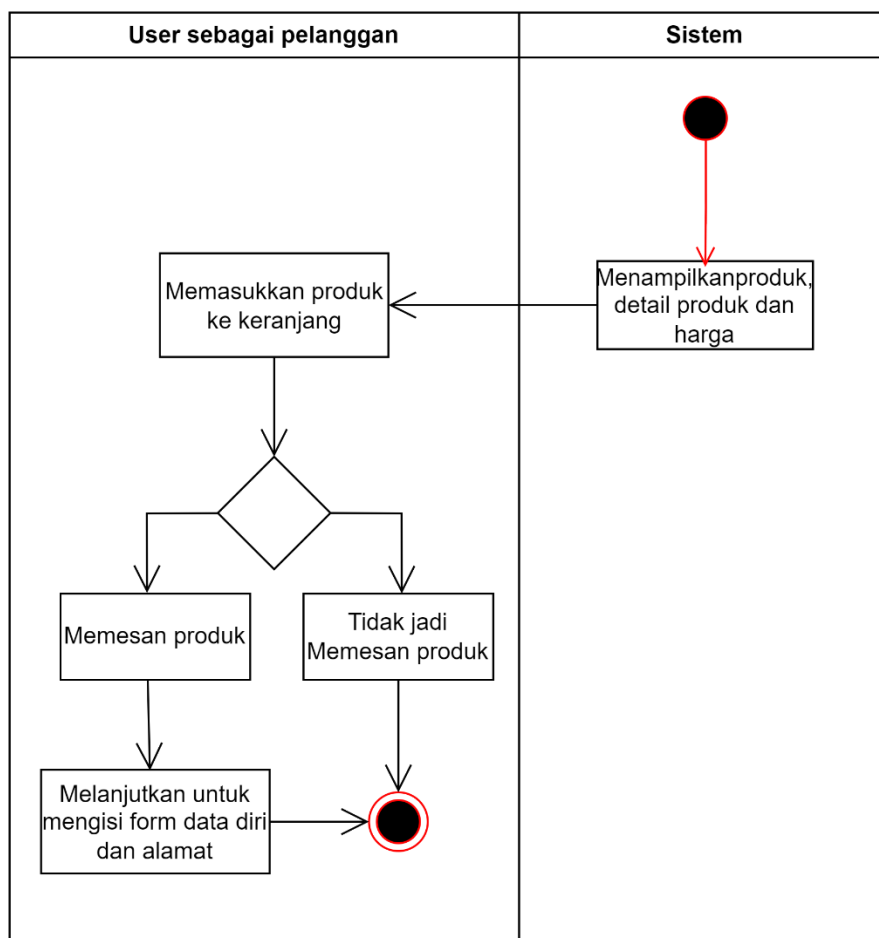
Gambar 3. 13 Activity Diagram proses registrasi

2. Activity Diagram proses login



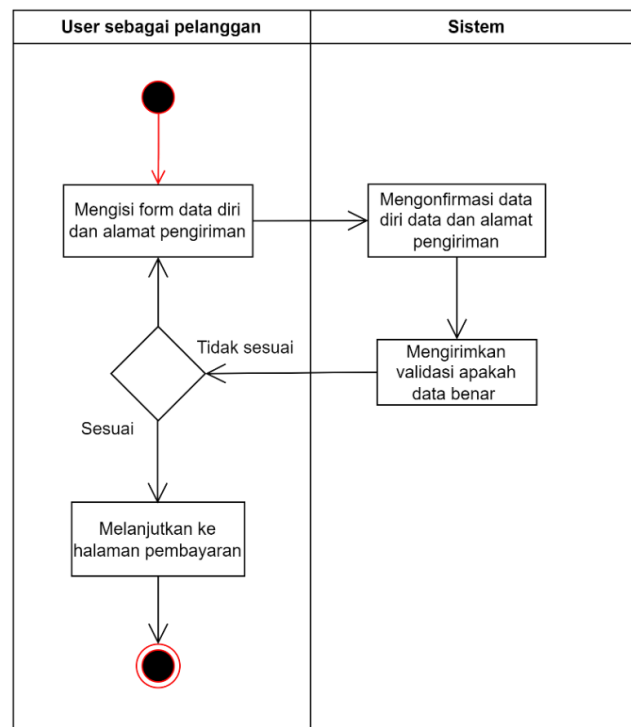
Gambar 3. 14 Activity Diagram proses login

3. Activity Diagram proses memilih produk oleh pelanggan



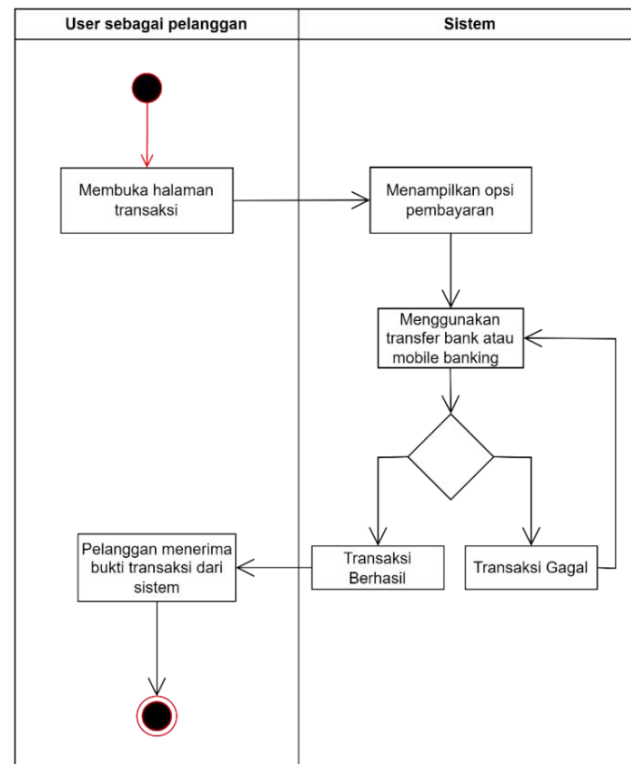
Gambar 3. 15 Activity Diagram proses memilih produk

4. Activity Diagram proses mengisi form data pengiriman oleh pelanggan



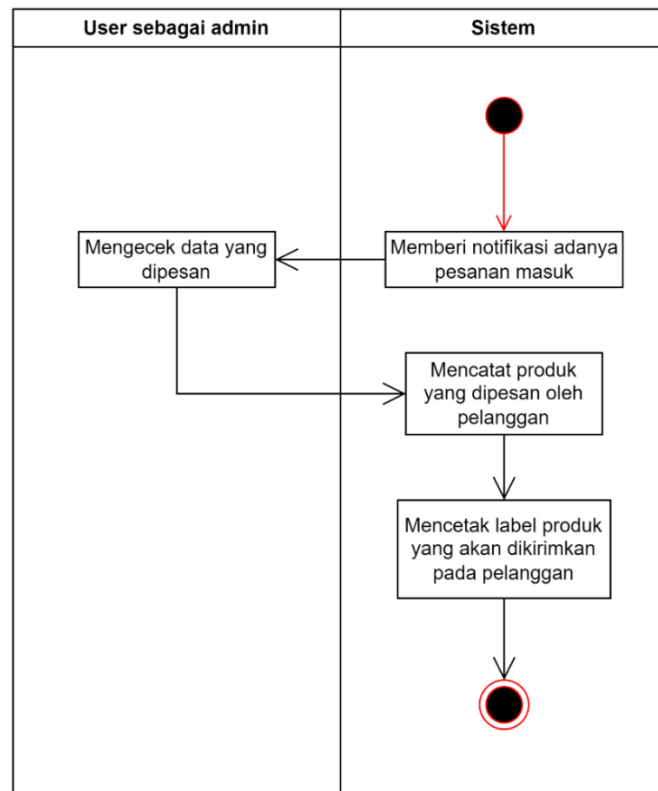
Gambar 3. 16 Activity Diagram proses mengisi form pengiriman

5. Activity Diagram proses transaksi online oleh pelanggan



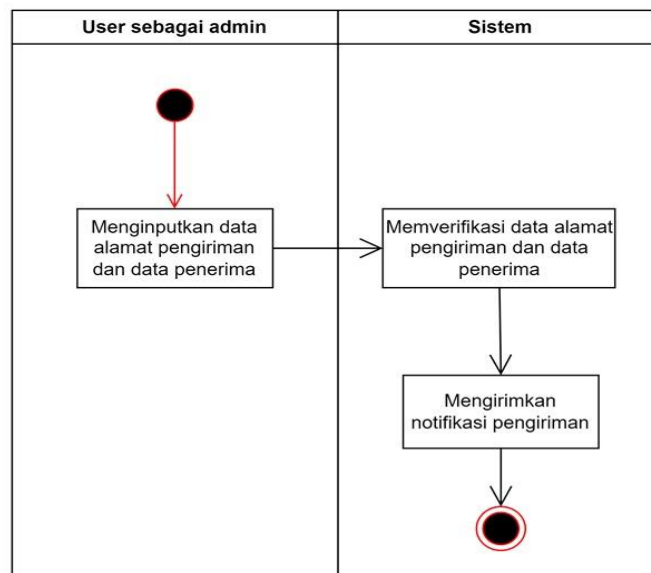
Gambar 3. 17 Activity Diagram proses transaksi online

6. Activity Diagram proses mengelola data pesanan oleh admin



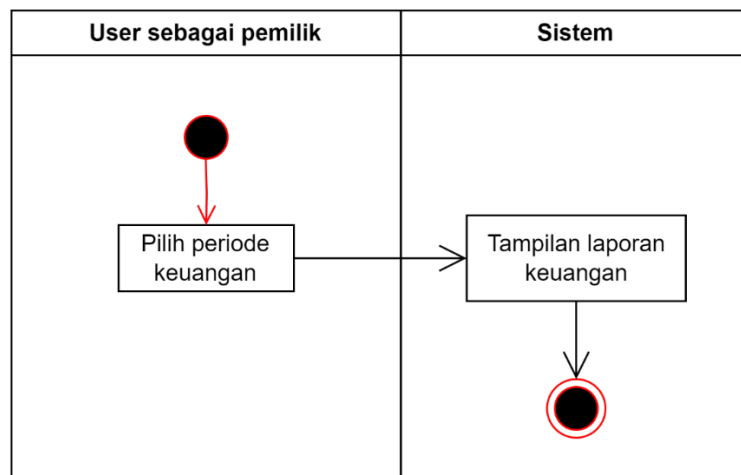
Gambar 3. 18 Activity Diagram proses mengelola data pesanan

7. Activity Diagram proses mengatur pengiriman oleh admin



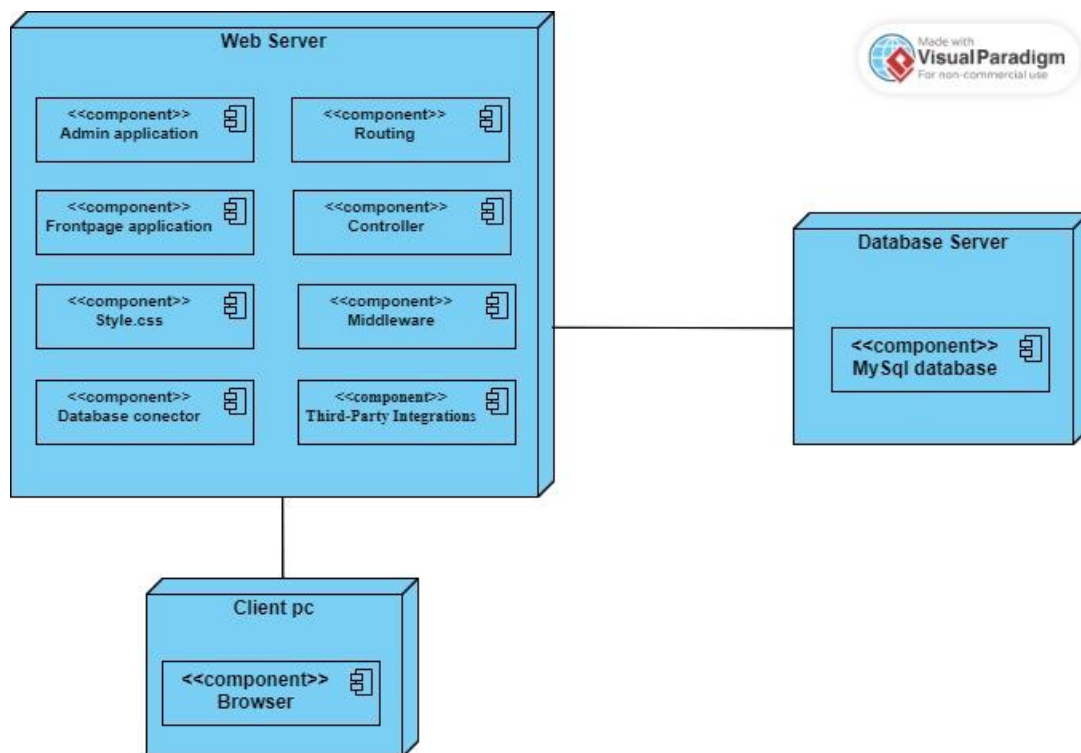
Gambar 3. 19 Activity Diagram proses mengatur pengiriman

8. Activity Diagram proses menerima laporan oleh pemilik



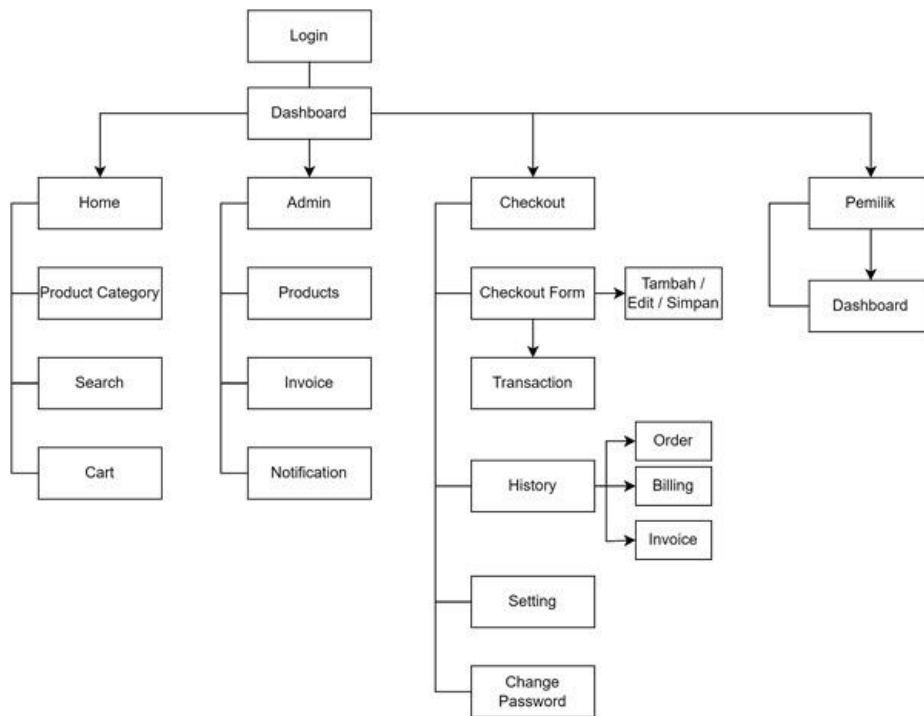
Gambar 3. 20 Activity Diagram proses menerima laporan

3.2.5 Deployment Diagram



Gambar 3. 21 Deployment Diagram

3.2.6 Struktur Menu



Gambar 3. 22 Struktur Menu

3.2.7 Perancangan Antarmuka

1. Interface Registrasi

GirlShop

ICON

Enjoy Your Shopping!
Find your needs here ...

Sign Up

Full Name

Email

Password

Password Confirmation

☐ I agree

Register Sign In

Gambar 3. 23 Interface Registrasi

Ketika pelanggan akan memasukan produk ke keranjang, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Bagian kode yang menunjukkan algoritma untuk melakukan registrasi berikut adalah :

```

else {
    $data = array(
        'id_user'          => '',
  
```

```

        'nama_user'      => $this->input->post('nama_user'),
        'email'          => $this->input->post('email'),
        'password'       => md5($this->input->post('password_1')),
        'level'          => 0,
        'avatar'         => 'user.png',
    );

    $this->db->insert('user', $data);
    $_SESSION["sukses"] = 'Anda berhasil melakukan registrasi';
    redirect('welcome');
}

```

2. Interface Login

Gambar 3. 24 Interface Login

Halaman ini merupakan tampilan *login* sebagai pelanggan, admin, dan juga pemilik. Bagian kode yang menunjukkan algoritma untuk melakukan registrasi berikut adalah :

```

<form action="<?= site_url('welcome') ?>" method="post">
<div class="intro-x mt-8">
    <input type="text" class="intro-x login__input form-control py-3 px-4
block"
    name="email" required autocomplete="off" placeholder="Email">
    <input type="password" class="intro-x login__input form-control py-3
px-4
    block mt-4" name="password" required autocomplete="off"
placeholder="Password">
</div>
<div class="intro-x flex text-slate-600 dark:text-slate-500 text-xs
sm:text-sm mt-4">
    <div class="flex items-center mr-auto">
        <input id="remember-me" type="checkbox" class="form-check-input
border
        mr-2">
        <label class="cursor-pointer select-none" for="remember-me">

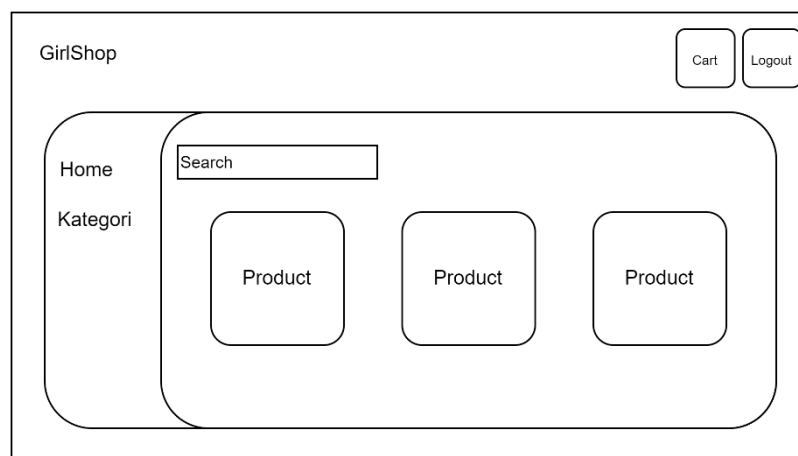
```

```

        Remember me</label>
    </div>
</div>
<div class="intro-x mt-5 xl:mt-8 text-center xl:text-left">
    <button type="submit" class="btn btn-primary py-3 px-4 w-full xl:w-32
xl:
    mr-3 align-top">Login</button>
    <a href="<?= site_url('register') ?>" class="btn btn-outline-
secondary py-3
    px-4 w-full xl:w-32 mt-3 xl:mt-0 align-top">Register</a>
</div>
</form>

```

3. Interface Dashboard Pelanggan



Gambar 3. 25 Interface Dashboard Pelanggan

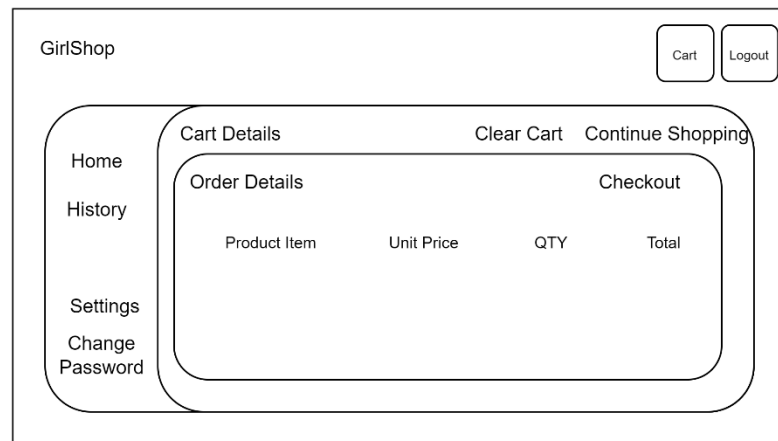
Halaman ini merupakan tampilan dashboard saat pelanggan belum melakukan *register/login*. Berikut ini bagian dari kode yang bertanggung jawab untuk merender daftar produk dan detail setiap produk terletak dalam *loop foreach* PHP berikut:

```

<?php foreach ($product as $row) : ?>
    <div class="intro-y col-span-12 md:col-span-6 lg:col-span-4 xl:col-
span-3">
        <div class="box">
            <!-- ... Struktur HTML untuk menampilkan detail produk ... --
        >
        </div>
    </div>
<?php endforeach; ?>

```

4. Interface Detail Cart Pelanggan

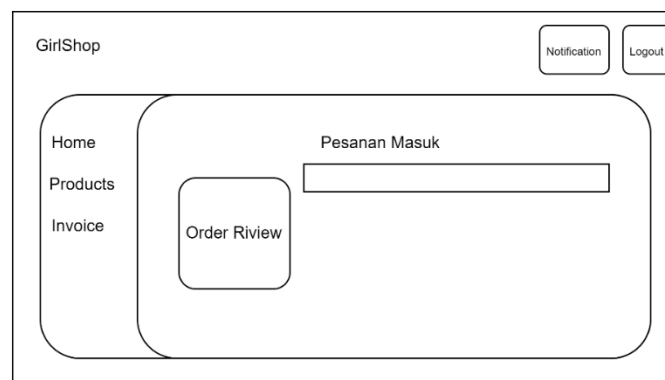


Gambar 3. 26 Interface Detail Cart Pelanggan

Halaman ini menampilkan *detail cart* yang di dalamnya merupakan produk telah di pilih ke dalam *cart*. Berikut ini merupakan potongan *source code* atau algoritma untuk *detail cart*.

```
public function detail_cart()
{
    $data['title'] = 'Detail Cart';
    $this->load->view('layout/user/header', $data);
    $this->load->view('cart', $data);
    $this->load->view('layout/user/footer');
}
```

5. Interface Dashboard Admin



Gambar 3. 27 Interface Dashboard Admin

Tampilan ini merupakan Dashboard admin untuk mengelola *inventory*. Berikut ini merupakan potongan *source code* atau algoritma untuk dashboard admin.

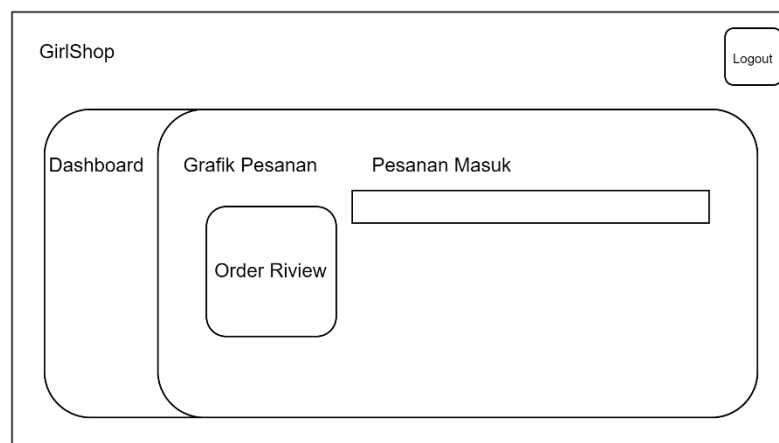
```
<div class="col-span-12 sm:col-span-6 lg:col-span-4 xl:col-span-8 mt-2
lg:mt-6 xl:mt-2">
<div class="intro-y flex items-center h-10">
    <h2 class="text-lg font-medium truncate mr-5">
```

```

        Pesanan Masuk
    </h2>
    <a href="" class="ml-auto text-primary truncate"></a>
</div>
<div class="mt-5">
    <?php foreach ($bill as $row) : ?>
        <div class="intro-y">
            <div class="box px-4 py-4 mb-3 flex items-center zoom-in">
                <div class="w-10 h-10 flex-none image-fit rounded-md
overflow-
                hidden">
                    
                </div>
                <div class="ml-4 mr-auto">
                    <div class="font-medium"><b>#<?=
$
row->order_id ?></b> | <?= $row->name ?></div>
                    <div class="text-slate-500 text-xs mt-0.5"><?=
date("d F Y
                        H:i:s", strtotime($row->transaction_time)); ?></div>
                    </div>
                    <div class="py-1 px-2 rounded-full text-xs bg-danger
text-white
                    cursor-pointer font-medium">Menunggu Pembayaran</div>
                </div>
            </div>
            <?php endforeach; ?>
            <a href="<?= site_url('admin/invoice') ?>" class="intro-y w-full
block text-
            center rounded-md py-4 border border-dotted border-slate-400 dark:
            border-darkmode-300 text-slate-500">View More</a>
        </div>
    </div>

```

6. Interface Dashboard Pemilik

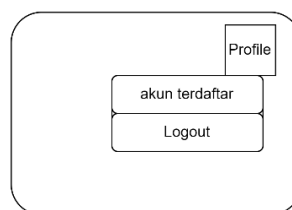


Gambar 3. 28 Interface Logut

Halaman ini merupakan tampilan dashboard pemilik untuk melihat grafik pemesanan. Halaman ini merupakan tambah produk yang akan ditampilkan ke dashboard pelanggan. Berikut ini merupakan potongan *source code* atau algoritma untuk dashboard pemilik.

```
<?php foreach ($bill as $row) : ?>
    <div class="intro-y">
        <div class="box px-4 py-4 mb-3 flex items-center zoom-in">
            <div class="w-10 h-10 flex-none image-fit rounded-md
overflow-
            hidden">
                
            </div>
            <div class="ml-4 mr-auto">
                <div class="font-medium"><b>#<?= $row->order_id
?></b> |
                <?= $row->name ?></div>
                <div class="text-slate-500 text-xs mt-0.5"><?=
date("d F Y
                H:i:s", strtotime($row->transaction_time)); ?></div>
            </div>
            <div class="py-1 px-2 rounded-full text-xs bg-danger
text-white
                cursor-pointer font-medium">Menunggu Pembayaran</div>
        </div>
    </div>
<?php endforeach; ?>
<a href="<?= site_url('admin/invoice') ?>" class="intro-y w-full
block
text-center rounded-md py-4 border border-dotted border-slate-400
dark:border-darkmode-300 text-slate-500">View More</a>
```

7. Interface Logut



Gambar 3. 29 Interface Logut

Halaman ini menampilkan logout akun yang sudah terdaftar. Halaman ini merupakan tambah produk yang akan ditampilkan ke dashboard pelanggan. Berikut ini merupakan potongan *source code* atau algoritma untuk logout.

```
public function logout()
{
    $this->session->sess_destroy();
    redirect('welcome');
}
```

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

7.1 Lingkungan Implementasi

Bab ini terdiri dari dua tahap, yaitu implementasi dan pengujian “Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Kosmetik Berbasis Web”. Implementasi merupakan tahap merealisasikan hasil analisis dan perancangan ke tahap perkodingan program sesuai rancangan yang telah dilakukan.

Tahap pengujian dilakukan setelah semua proses pengembangan sistem selesai dilakukan. Hasil pengujian dapat dilakukan sebagai ukuran keberhasilan dalam mengimplementasikan hasil perancangan dengan mengidentifikasi dan melakukan analisis terhadap hasil pengujian.

Agar perancangan program aplikasi dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan perangkat lunak dan perangkat keras yang mendukung. Spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan antara lain:

7.1.1 Perangkat Lunak (*Software*) yang Dibutuhkan

Perangkat lunak (*software*) yang digunakan untuk membuat aplikasi ini yaitu:

No	Software	Fungsi
1.	Windows 11	Sistem Operasi
2.	Xampp Apache 8.2.4	Server Basis Data
3.	MySQL	
4.	PHP, CSS	Bahasa Pemrograman yang digunakan
5.	Visual Studio Code	Aplikasi Pendukung
6.	Google Chrome	Browser

Table 4. 1 Deskripsi Perangkat Lunak

7.1.2 Perangkat keras (*Hardware*) yang Dibutuhkan

Perangkat keras (*hardware*) yang digunakan untuk membangun server yaitu:

No	Hardware	Spesifikasi
1.	Hardisk	512GB
2.	Memory	8,00 GB
3.	Processor	AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics 3.30 GHz
4.	Keyboard dan Mouse	

Table 4. 2 Deskripsi Perangkat Keras

Perangkat keras (*hardware*) minimal untuk *client* yaitu:

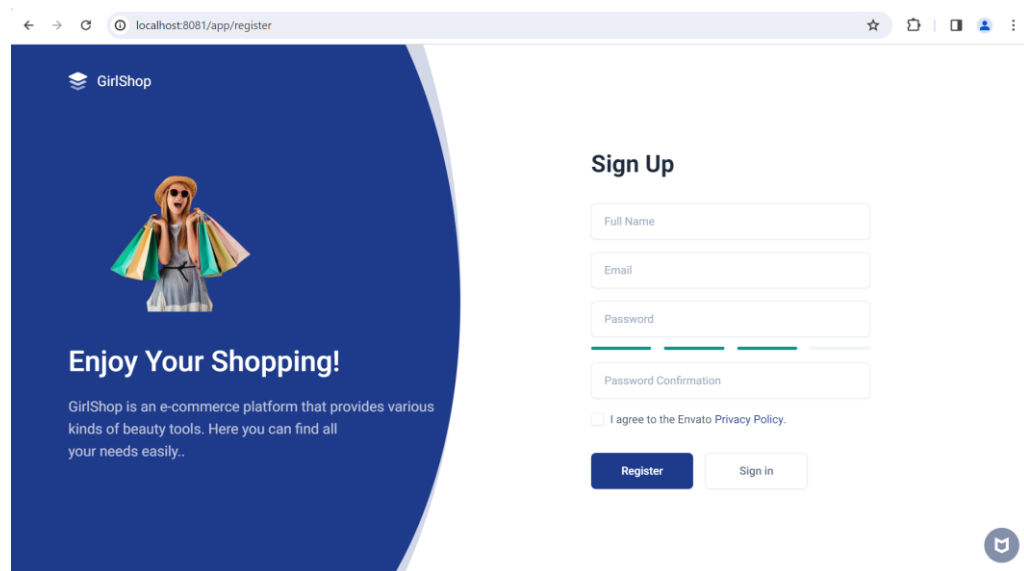
No	Hardware	Spesifikasi
1.	Hardisk	512GB
2.	Memory	512MB.
3.	Processor	Intel Platinum III / setara

Table 4. 3 Perangkat keras untuk client

7.2 Pembahasan Hasil Implementasi

Berdasarkan perancangan aplikasi yang telah dibuat, mendapatkan hasil implementasi yang menjadi tujuan dalam pembuatan perangkat lunak yaitu dapat

a. Tampilan Halaman Registrasi Pelanggan

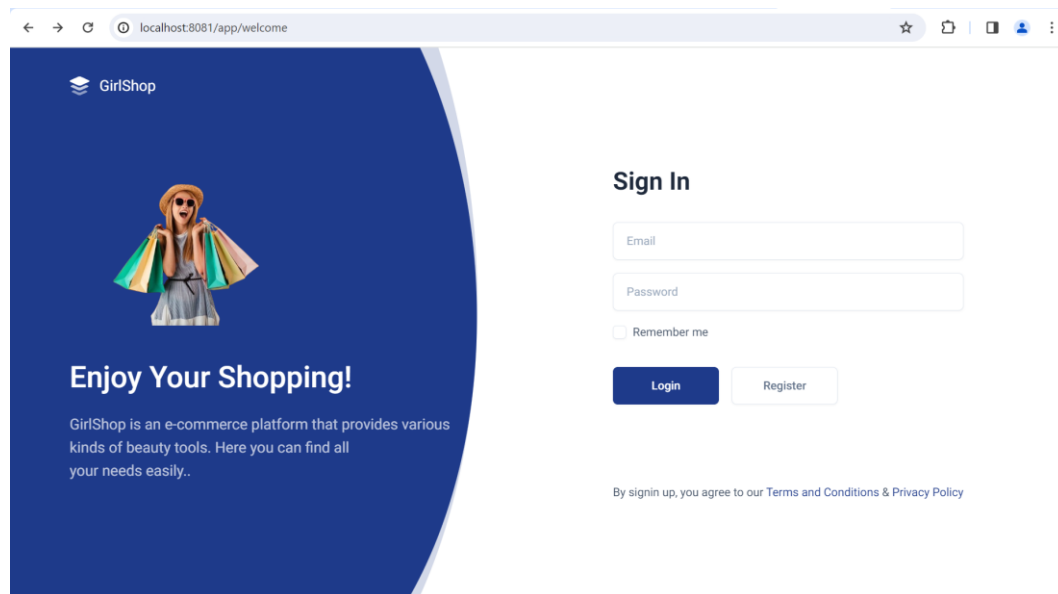


The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:8081/app/register`. The page layout includes a dark blue header with the 'GirlShop' logo. The main content area is split into two sections. The left section features a woman holding shopping bags with the text 'Enjoy Your Shopping!' and a description of GirlShop as an e-commerce platform for beauty tools. The right section is titled 'Sign Up' and contains a registration form with the following fields: 'Full Name', 'Email', 'Password', and 'Password Confirmation'. Below these fields is a checkbox labeled 'I agree to the Envato Privacy Policy.' and two buttons: a blue 'Register' button and a white 'Sign in' button.

Gambar 4. 1 Tampilan Register

Merupakan tampilan ketika pelanggan ingin memasukan produk ke keranjang, maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu jika belum mempunyai akun.

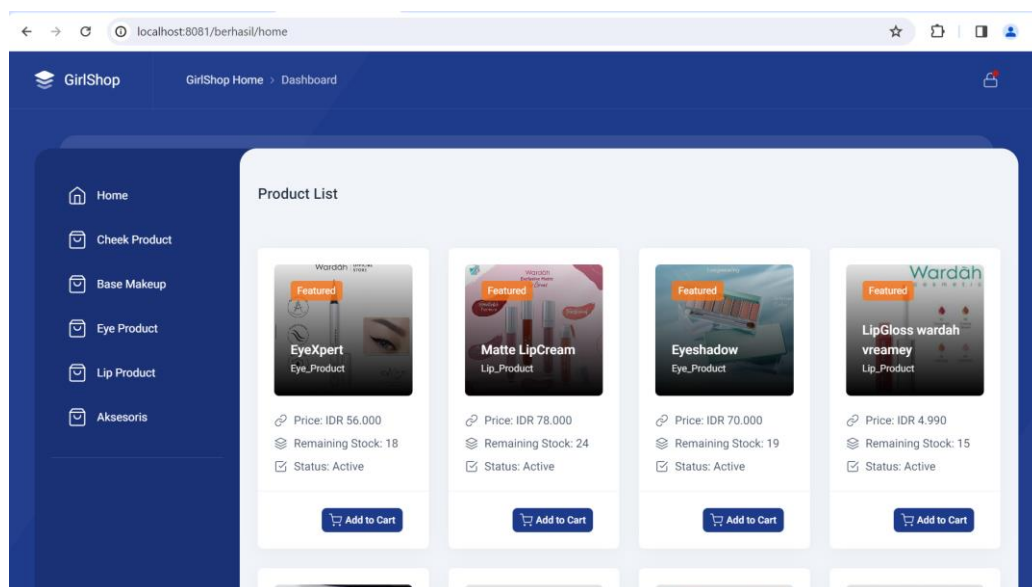
b. Tampilan Halaman *Login* (Admin, Pelanggan, dan Pemilik)



Gambar 4. 2 Tampilan Login

Halaman ini merupakan tampilan *login* sebagai pelanggan, admin, dan juga pemilik.

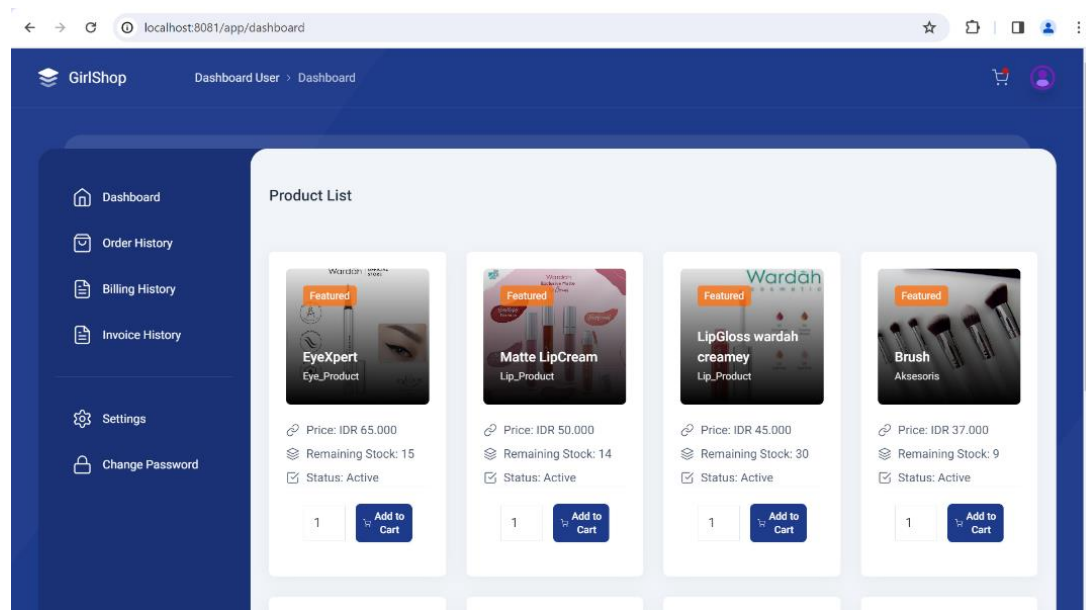
c. Tampilan Dashboard Pelanggan Sebelum *Login / Register*



Gambar 4. 3 Tampilan Dashboard sebelum login / register

Halaman ini merupakan tampilan dashboard saat pelanggan belum melakukan *register/login*.

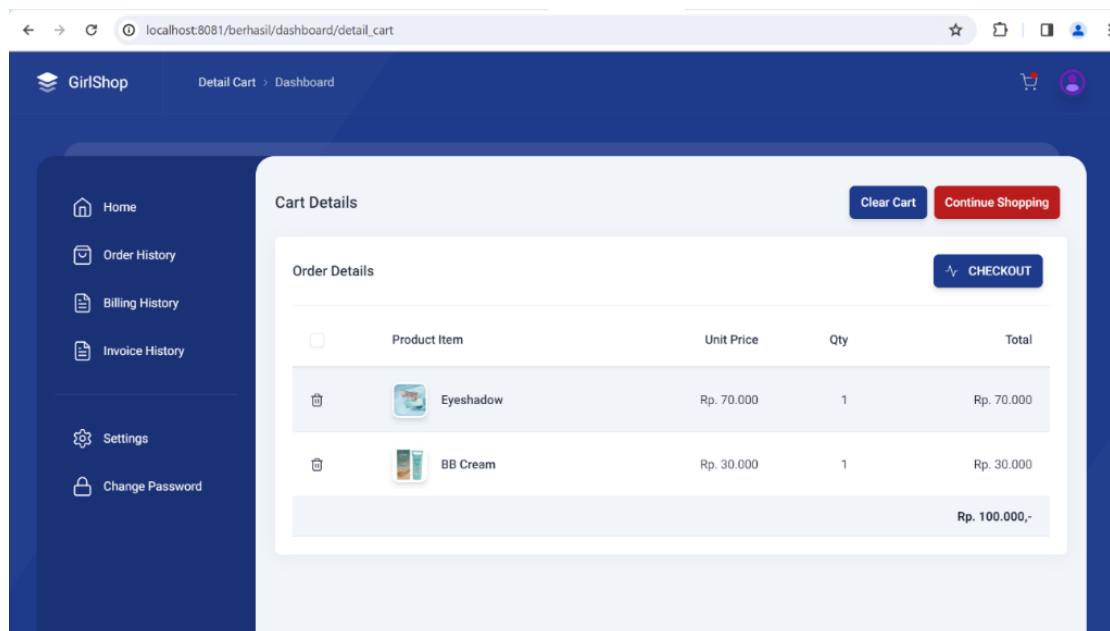
d. Tampilan Dashboard Pelanggan Setelah *Login / Register*



Gambar 4. 4 Tampilan Dashboard setelah login / register

Halaman ini merupakan tampilan dashboard ketika pelanggan sudah melakukan *login/register*.

e. Tampilan Halaman *Detail Cart*



Gambar 4. 5 Tampilan Halaman *Detail Cart*

Halaman ini menampilkan *detail cart* yang di dalamnya merupakan produk telah di pilih ke dalam *cart*.

f. Tampilan Halaman *Shipping Details*

Gambar 4. 6 Tampilan Halaman *Shipping Details*

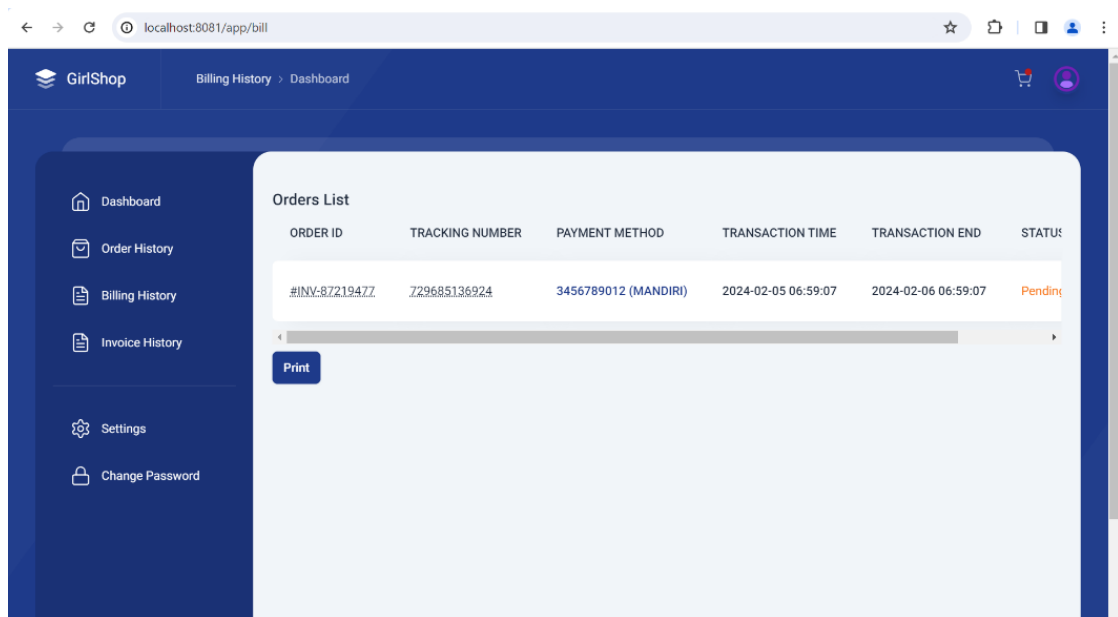
Halaman ini menampilkan shipping information pada pelanggan

g. Tampilan Halaman *Checkout*

Gambar 4. 7 Tampilan *Checkout*

Halaman ini menampilkan shipping details yang dimana pelanggan harus memasukkan data alamat untuk mengatur pengiriman produk.

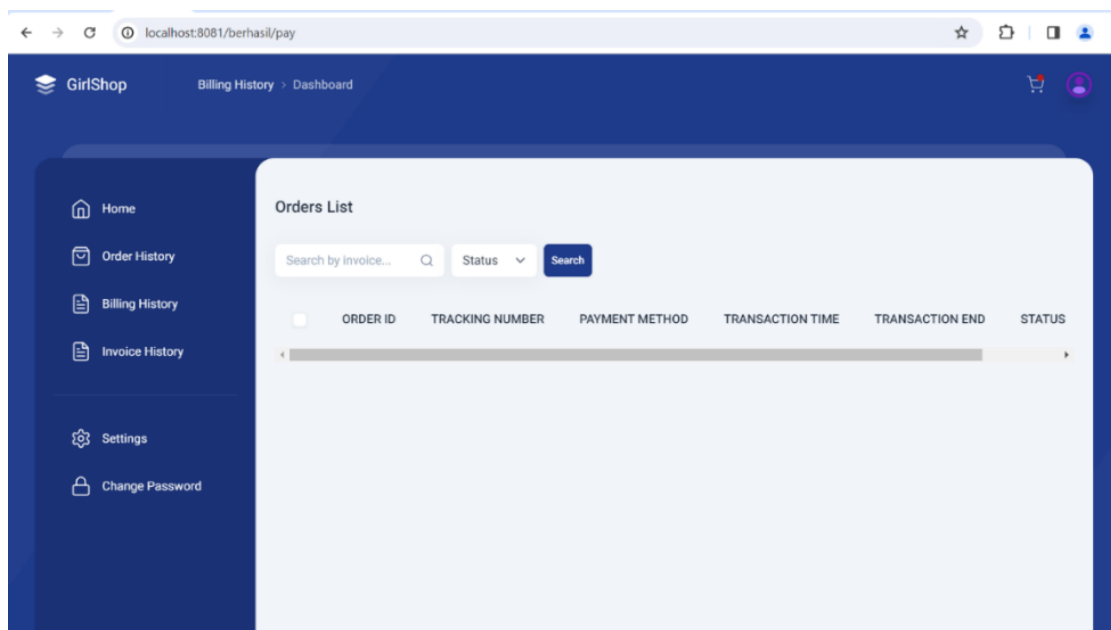
h. Tampilan *Billing History* (Pelanggan)



Gambar 4. 8 Tampilan *Billing History*

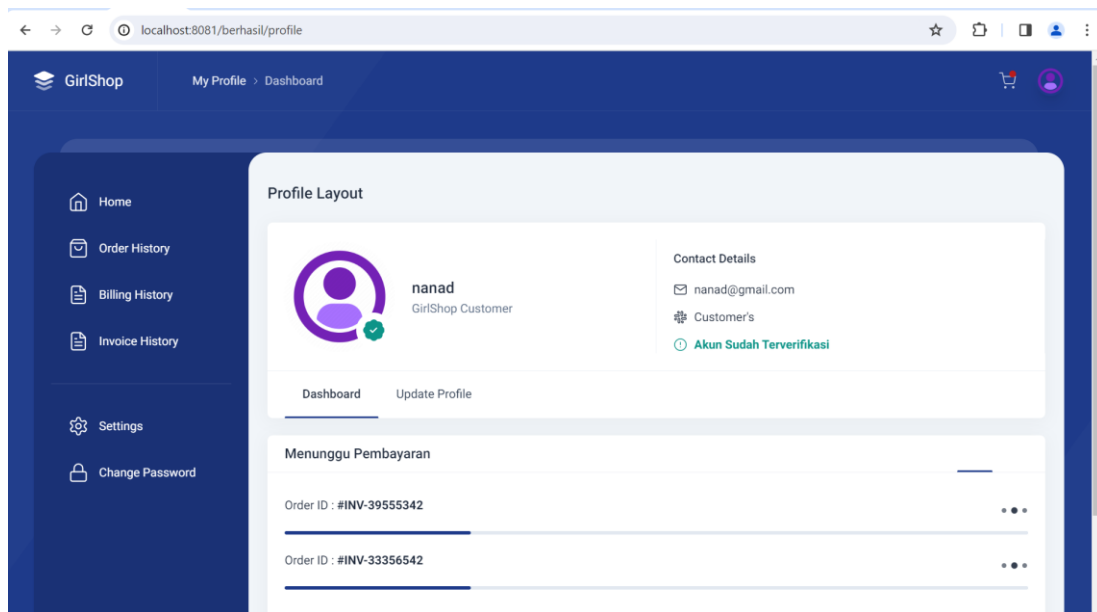
Halaman ini menampilkan *Bill* dari pemesanan yang telah di lakukan pelanggan.

i. Tampilan *Invoice History* (Pelanggan)

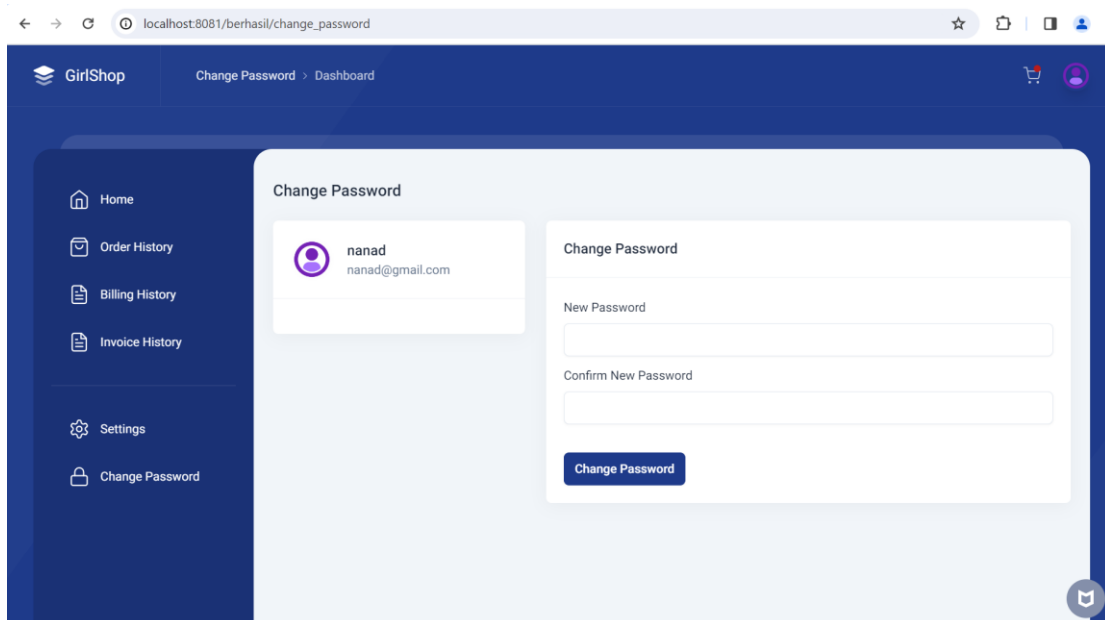


Gambar 4. 9 Tampilan *Invoice History*

Halaman ini menampilkan *invoice history*.

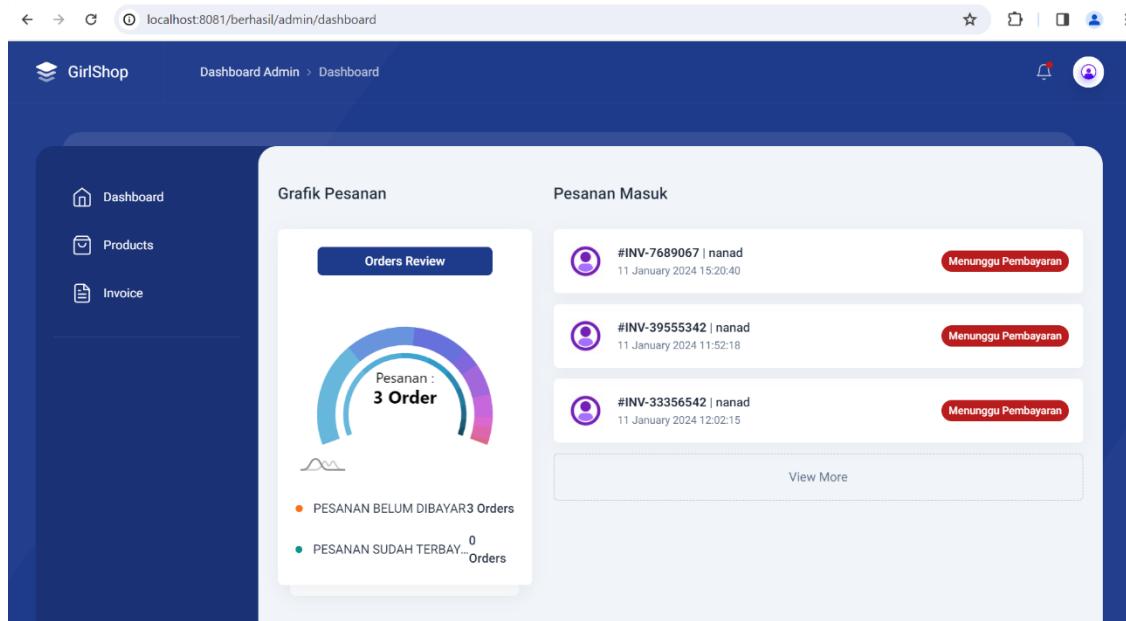
j. Tampilan *Setting* PelangganGambar 4. 10 Tampilan *Setting* Pelanggan

Halaman ini menampilkan pengaturan pada aplikasi web yang berisikan profile akun yang sudah terdaftar.

k. Tampilan *Change Password* (Pelanggan)Gambar 4. 11 Tampilan *Change Password*

Halaman ini menampilkan *change password* bagi yang akan mengganti *password* akun dengan menginputkan ulang *password* baru.

l. Tampilan Dashboard Admin



Gambar 4. 12 Tampilan Dashboard Admin

Tampilan ini merupakan Dashboard admin untuk mengelola *inventory*.

m. Tampilan Halaman Produk (Admin)

The screenshot displays the 'Product List' page in the Admin Dashboard. The table lists the following products:

IMAGES	PRODUCT NAME	STOCK	PRICE	STATUS	ACTION
	Eye_Product EyeXpert	(18)	Rp. 56.000	Active	Edit Delete
	Lip_Product Matte LipCream	(24)	Rp. 78.000	Active	Edit Delete
	Eye_Product Eyeshadow	(18)	Rp. 70.000	Active	Edit Delete
	Lip_Product LipGloss wardah.vreamey	(15)	Rp. 4.990	Active	Edit Delete
	Aksesoris Brush	(10)	Rp. 12	Active	Edit Delete

Gambar 4. 13 Gambar Tampilan Produk Admin

Halaman ini menampilkan data produk yang di tampilkan ke dashboard pelanggan.

n. Tampilan Tambah Produk (Admin)

localhost:8081/berhasil/admin/product/add

Add Product

Dashboard
Products
Invoice

Upload Product

Avoid selling counterfeit products / violating Intellectual Property Rights, so that your products are not deleted. [Learn More](#)

Product Photos Required Choose File No file chosen

The image format is jpg, jpeg, png and a minimum size of 300 x 300 pixels (For optimal images use a minimum size of 700 x 700 pixels). Required for file types with type jpg, jpeg or png

Select product photos or drag and drop up to 5 photos at once here. Include min. 3 attractive photos to make the product more attractive to buyers.

Product Information

Product Name Required Product name

Include min. 40 characters to make it more attractive and easy for buyers to find, consisting Maximum character 0/70

Gambar 4. 14 Tampilan Tambah Produk

Halaman ini merupakan tambah produk yang akan ditampilkan ke dashboard pelanggan.

o. Tampilan Edit Produk (Admin)

localhost:8081/berhasil/admin/product/update/0

Update Product

Dashboard
Products
Invoice

Display Information

Display Name EyeXpert

Categories Eye_Makeup

Product Stock 8

Product Price 56000

Product Description Wardah EyeXpert Optimum Hi-Black Liner merupakan eyeliner dengan bentuk berbentuk spidol sehingga memudahkan pemakaian dalam mempertegas garis mata

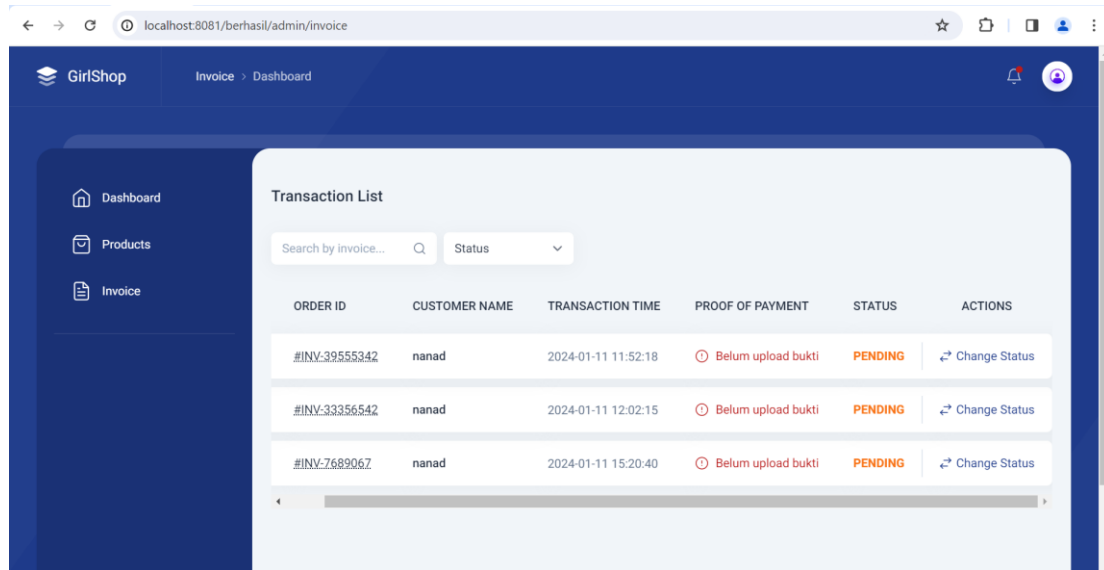
Product Image

Save

Gambar 4. 15 Tampilan Edit Produk

Halaman ini merupakan produk yang akan di edit.

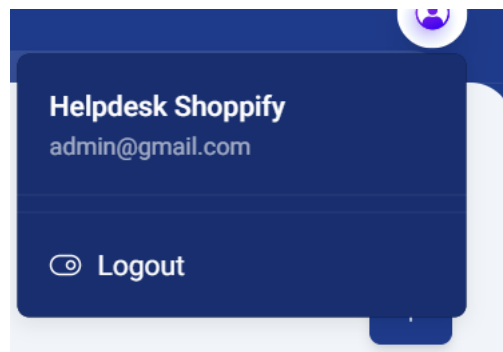
p. Tampilan *Invoice Admin*



Gambar 4. 16 Tampilan Invoice Admin

Tampilan ini merupakan halaman *invoice* admin yang berisikan *history* pemesanan pelanggan. Halaman ini merupakan tambah produk yang akan ditampilkan ke dashboard pelanggan.

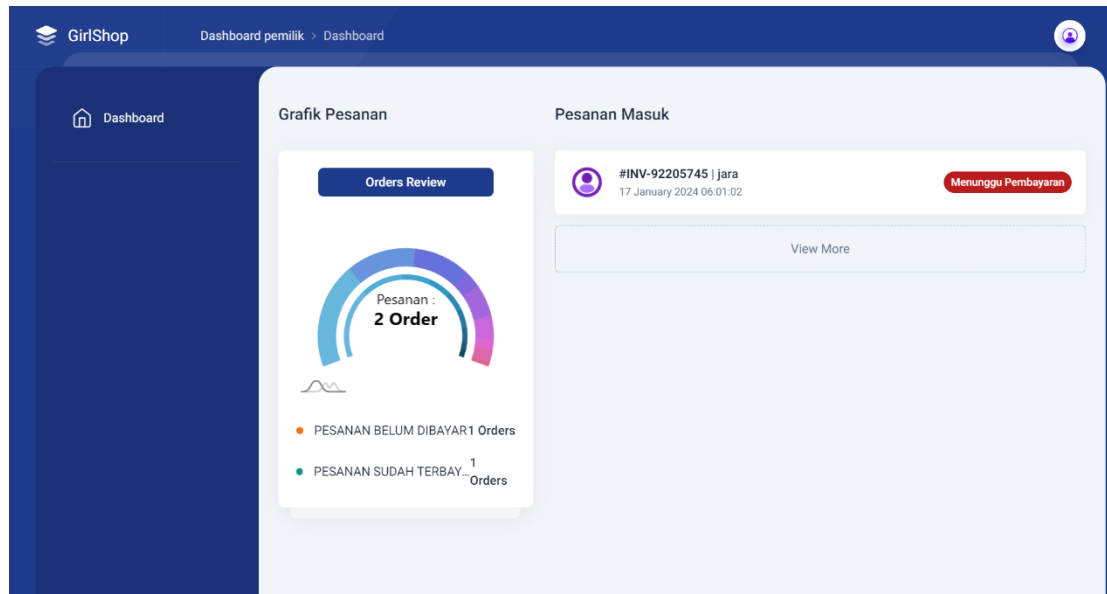
q. Tampilan Logout (Admin dan Pelanggan)



Gambar 4. 17 Tampilan Logout

Halaman ini menampilkan logout akun yang sudah terdaftar. Halaman ini merupakan tambah produk yang akan ditampilkan ke dashboard pelanggan.

r. Tampilan Halaman Dashboard Pemilik



Gambar 4. 18 Tampilan Dashboard Pemilik

Halaman ini merupakan tampilan dashboard pemilik untuk melihat grafik pemesanan. Halaman ini merupakan tambah produk yang akan ditampilkan ke dashboard pelanggan.

7.3 Pengujian dan Hasil Pengujian

Kode	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Input	Output	Kriteria Evaluasi Hasil	Kondisi	Jenis Pengujian
UC1	<i>Login</i>	Masukkan email dan <i>password</i> untuk masuk ke akun	Email dan <i>Password</i>	Berhasil <i>login</i> dan kembali ke halaman dashboard pelanggan	Menampilkan halaman dashboard	Berhasil	Blackbox
UC2	Registrasi Pelanggan	Registrasi	Nama, Email, <i>Password</i> dan Konfirmasi <i>password</i>	Berhasil melakukan registrasi dan menampilkan halaman <i>login</i>	Menampilkan halaman Aktivasi lalu <i>login</i> kembali	Berhasil	Blackbox
UC3	Memilih Produk yang Akan dipesan	Menampilkan produk pada dashboard	Meng-klik “Add to cart”	Menampilkan halaman cart	Menampilkan halaman pengiriman	Berhasil	Blackbox
UC4	Mengisi form data pengiriman	Input alamat pengiriman	Menginputkan alamat pengiriman	Berhasil menginputkan	Menampilkan detail transaksi yang telah dilakukan	Berhasil	Blackbox
UC5	Melakukan Transaksi Online	Menampilkan halaman transaksi yang telah dilakukan namun belum di acc oleh admin			Menampilkan halaman history transaksi beserta detail transaksi yang telah dilakukan	Berhasil	Blackbox
UC6	Mengelola data pesanan	Melihat pesanan masuk	Meng-klik icon notification	Menampilkan list pesanan produk masuk	Menampilkan pesanan produk yang	Berhasil	Blackbox

			yang berada di kanan atas		masuk		
UC7	Mengatur Pengiriman	Memilih kurir			Menampilkan ekspedisi pengiriman kepada pelanggan	Berhasil	Blackbox
UC8	Menerima laporan	Menampilkan grafik pesanan			Menampilkan hasil penjualan	Berhasil	Blackbox

Table 4. 4 Pengujian dan Hasil pengujian

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan dari Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Kosmetik Berbasis Web ini adalah :

1. Dibangunnya system aplikasi penjualan berbasis web ini mampu membantu *customer* dalam berbelanja kebutuhan kosmetik tanpa harus mengunjungi toko tersebut.
2. Memudahkan admin toko dalam mengelola data pesanan dan juga stok produk lebih mudah terkontrol.
3. Proses transaksi menjadi lebih efisien, memungkinkan pelanggan menyelesaikan pembeliannya dengan cepat dan aman.

5.2 Saran

Aplikasi penjualan kosmetik berbasis web ini masih memiliki kekurangan yang harus dikembangkan lagi agar menjadi lebih sempurna. Saran untuk pengembangan aplikasi ini :

1. Aplikasi berbasis web ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur baru, seperti memberikan ulasan pada produk, menyediakan beberapa metode pembayaran, dan melacak pengiriman produk bagi pelanggan.
2. Aplikasi penjualan berbasis web ini sebaiknya dikembangkan menggunakan platform mobile agar dapat diakses secara *flexible*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fadli Reizandi. 2019. Aplikasi Berbasis Website, (Online), [Aplikasi Berbasis Website \(bbpombandung.app\)](#), diakses 4 November 2023)
- [2] FITRIYANI. 2019. Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Kosmetik Pada Myshop Berbasis Website. Institut Bisnis dan Informatika.
- [3] Diana Dwi, Siti Aminah, Deny Sundari. 2022. Perancangan Prototype Tampilan Antarmuka Berbasis Web Mobile Pada Toko Amira Kosmetik. Jurnal Sistem Informasi Universitas Darwan Ali
- [4] Abdurahman Hidayat, Ahmad Yani, Rusidi, Saadulloh. Membangun Website SMA PGRI Gunung Raya Ranau Menggunakan PHP dan MYSQL. Jurnal Teknik Informatika Mahakarya.
- [5] Ayu Tiara Amanda, Haris Saputro, Dodi Herryanto. 2023. Membangun Website Toko Online Chantik Cosmetic Menggunakan PHP dan MYSQL. Jurnal Teknik Informatika Mahakarya.
- [6] Najmi Nilfaidah, Alimuddin Sa'ban Miru, Mustari Lamada. Pengembangan Sistem Absensi Mahasiswa Realtime Menggunakan PHP, MYSQL, SMS Gateway, dan Framework Codeigniter. (Online) (<http://eprints.unm.ac.id/20381/1/JURNAL%20NAJMI%20NILFAIDAH.pdf>, diakses 14 Desember 2023)
- [7] Sutiono S.Kom., M.Kom., M.T.I., UML: Pengertian, Fungsi, Jenis dan Contohnya (Online), (<https://dosenit.com/ilmu-komputer/unified-modelling-language>, diakses 30 November 2023)
- [8] Ana Naela Nurhayati, Ahmat Josi, Nur Aini Hutagalung. Rancang Bangun Aplikasi Penjualan dan Pembelian Barang Pada Koperasi Kartika Samara Grawira Prabumulih. Fakultas Komputerisasi Akuntansi, Perguruan Tinggi STMIK Prabumulih.
- [9] Supriady, Nava Gia Ginasta. 2022. Rancang Bangun Aplikasi Penyewaan Coworking Space Berbasis Web. Jurnal Teknik Informatika
- [10] M.Ruslan M, Supriady, Marwanto Rahmatuloh. 2020. Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan Web Profile Pedesaan. Jurnal Merpati.